

# 내가 아이비리그 공대에 오기까지

사교육 없이 *Cornell* 간 공학도가 혼자 찾아낸

*AI* 시대 아이비리그 자기주도 완전정복

# 목 차

---

## 프롤로그 — 아무도 없었다

### 1부 마인드셋

- 1장 나는 왜 혼자였는가
- 2장 상황이 필요한 것을 정확하게 캐치하는 법
- 3장 AI 시대에 살아남는 사고방식
- 4장 내 스토리를 브랜딩하는 법
- 5장 회복탄력성이 GPA보다 강한 이유
- 6장 한국 사고방식이 최강의 무기인 이유

### 2부 학업 전략

- 7장 GPA를 완벽하게 만드는 법
- 8장 AP 선택의 기술
- 9장 SAT 500점 올리는 구조
- 10장 수학을 무기로 만드는 법
- 11장 Cornell ECE에서 배운 공부법

### 3부 리서치와 액티비티

- 12장 독립 리서치를 시작하는 법

13장 Cornell 연구실 들어가는 법

14장 최연소 반도체 인턴이 된 이야기

15장 책 출판하는 법

16장 플랫폼이 없으면 직접 만드는 법

17장 TEDx와 리더십을 자산으로 만드는 법

18장 내 스파이크를 찾는 법

#### 4부 에세이

19장 에세이가 합격을 결정하는 이유

20장 소재 찾는 법

21장 에세이 쓰는 구조

22장 보충 에세이 전략

#### 5부 입시 전략

23장 9학년이 전부를 결정한다

24장 10학년 — 스파이크를 설계하는 해

25장 11학년 — 모든 게 결정되는 해

26장 12학년 — 클로징의 기술

#### 6부 유학 생활

27장 미국 교실에서 첫 학기 살아남는 법

28장 멘탈 관리

29장 네트워크를 자산으로 만드는 법

## 7부 내가 발견한 것들

31장 40명의 데이터가 말하는 것

33장 제대로 된 질문 하나가 바꾸는 것

34장 InHero를 만든 이유

## 에필로그 — 다시 별 하나

부록 A 9학년~12학년 완전 타임라인

부록 C 에세이 소재 발굴 질문 50개

부록 D 이메일 실제 예시 모음

부록 G 자기주도학습 루틴

부록 H 코딩 독학 로드맵

## 프롤로그

# 아무도 없었다

컨설팅은 없었다.

학원도 없었다.

누군가 그려준 지도 또한 없었다.

그럼에도

코넬대 공대에 도착했다.

반도체 회사에서 AI를 연구하고,

플랫폼을 설계하고,

없는것은 직접 코딩해서 탄생시켰다.

이 책은 그 사이에

혼자 부딪히며 찾아낸 것들의 기록이다.

누군가 미리 알려줬다면

훨씬 덜 헤맸을 것들.

훨씬 빠르게 도달할 수 있었을 것들.



이 책을 쓰는 지금, 나는 Cornell University 전기컴퓨터공학과(ECE) 학부생이다.

반도체 대기업에서 최연소 인턴으로 머신러닝 알고리즘을 다뤘고, 연구실에서 웨어러블 센서 데이터를 88%의 정확도로 분류하는 파이프라인을 만들었다. 수학철학책을 써서 아마존에 출판했고, TEDx 단체를 이끌었고, 논문을 쓰고, 웹 및 게임을 만들고, 현재는 내가 가지고 있는 미국 입시 정보들을 공유중이며, 미국 VC들과 소통하며 한국 최대 일간지 중 하나에서 나의 스토리와 철학을 인터뷰한 기사도 출판되었다.

그런데 나는 컨설팅을 받지 않았다.

학원도 없었다. 입시 코치 또한 없었다. 누군가 내 지원서를 검토해준 적 조차도 없었다. 경기외고 국제부에서 IBDP를 마치고 미국으로 건너갔는데, 그 과정에서 내 이야기를 만들어준 사람은 아무도 없었다.

이 책은 그 사람이 아무도 없던 자리에서 내가 혼자 찾아낸 것들을 기록한 책이다.

보통 입시 책은 전문가가 쓴다. 혹은 컨설턴트가 쓴다. 하지만, 나는 그 과정을 직접 살아낸 사람으로서 쓴다. 그것도 현재진행형으로.

이 책이 너한테 필요한 이유는 하나다. 나도 한때, 지금의 너였다.

---

책을 시작하기 전에 한 가지만 말해두고 싶다.

이 책은 합격 공식을 파는 책이 아니다. 아이비리그 입시에는 공식도, 정답도 없다.

그래서 나는 내가 직접 찾아낸 방법을 제시할 뿐이다.

단, 이건 이론이 아니다. 이미 검증된 결과다. 40명 이상의 학생들. 수학 D에서 A, SAT 500점대에서 750점, 에세이를 한줄도 못 쓰던 학생이 합격 에세이를 쓰기까지. 이건 경험이 아니라 데이터다.

1장부터 시작하자.





1부

# 마인드셋

아이비리그는 스펙이 아니라 사고방식으로 간다

# 1장 — 나는 왜 혼자였는가

경기외고 국제부에 입학했을 때, 나는 처음부터 한 가지를 결정했다.

컨설팅 및 사교육을 받지 않겠다.

쉬운 선택은 아니었다. 주변에는 컨설팅을 받는 친구들이 있었고, 미국 입시 전문 학원에 다니는 애들도 있었다. 에세이를 전문가와 함께 쓰는 경우도 봤다. 솔직히 말하면, 그들이 더 유리해 보였다. 정보는 더 많아 보였고, 준비는 더 체계적으로 돌아가는 것 같았고, 무엇보다 흔들리지 않는 것처럼 보였다.

그럼에도 나는 하지 않았다.

이유는 단순했다. 내 이야기는 내가 만들어야 한다고 생각했기 때문이다. 누군가가 만들어준 이야기로 대학에 들어간다면, 그 이후는 어떻게 되는가. 대학에 가서도, 연구실에서도, 회사에서도, 누군가가 내 이야기를 대신 만들어주지는 않는다. 결국 혼자 서야 하는 순간이 온다. 그리고 그 순간을 연습하기에 입시만큼 좋은 기회는 없었다.

물론, 틀릴 수도 있는 선택이었다. 혼자 시작하면서 많은 것을 더 늦게 알았고, 더 많이 돌아갔다. 하지만 그 과정에서 분명히 얻은 것이 있었다. 모든 것을 직접 찾아야 했기 때문에, 나는 더 깊이 이해하게 됐다. 표면적으로 아는 수준이 아니라, 뿌리까지 파고드는 방식으로.

그리고 나는 믿는다. 그 깊이가 결국 Cornell로 데려갔다고.

---

## 혼자라는 것의 의미

많은 학생들이 ‘혼자’라는 상태를 약점으로 생각한다. 정보가 부족하고, 방향을 모르고, 도움을 받을 수 없다는 두려움. 그 두려움은 충분히 이해한다.

하지만 나는 반대로 생각하게 됐다. 혼자라는 것은 약점이 아니다. 혼자이기 때문에 가능한 것이 있다.

컨설팅을 받으면 효율적이다. 빠르게 정보를 얻을 수 있고, 실수를 줄일 수 있고, 방향도 명확해진다. 하지만 그 효율성에는 대가가 따른다. 스스로 생각하는 근육이 약해진다.

문제가 생겼을 때 혼자 해결하는 능력이 발달하지 않는다. 그리고 무엇보다, 이야기가 ‘내 것’이 아니게 된다.

입학사정관은 수천 개의 지원서를 읽는다. 그들은 안다. 컨설팅을 거친 글과, 그렇지 않은 글의 차이를. 물론 명시적으로 확인할 수는 없지만, 글에는 결국 사람이 담긴다. 직접 쓴 이야기와 누군가 대신 만들어준 이야기는 다른 결을 가진다.

Cornell ECE 면접에서, 면접관이 물었다. 에세이에서 쓴 해파리 연구를 어떻게 시작하게 됐냐고. 나는 막힘 없이 대답했다. 내가 직접 한 이야기였기 때문이다. 300번 실패한 실험이 기억에 남아 있었고, 그 과정에서 느꼈던 것들이 내 안에 그대로 살아있었으니까.

그게 혼자의 힘이었다.

---

나의 시작점

경기외고 국제부는 특이한 환경이었다. IBDP(International Baccalaureate Diploma Programme) 커리큘럼 안에서 국제 대학 진학을 준비하는 곳이었다. 영어로 수업을 듣고, 영어로 시험을 보고, 영어로 에세이를 썼다.

근데 정작 미국 대학 입시에 대한 정보는 많지 않았다. Common Application이 어떻게 돌아가는지, 보충 에세이는 무엇인지, 추천서는 어떻게 준비해야 하는지. 이런 것들은 직접 찾아야 했다.

나는 인터넷을 파기 시작했다. College Confidential 포럼, Reddit의 r/ApplyingToCollege, 각 대학의 공식 입학 블로그. 모두 영어 자료였지만, 그 안에는 진짜 정보가 있었다. 합격한 학생들의 실제 스탯. 입학사정관이 직접 쓴 글들, 에세이 분석 포스트들.

그 과정에서 발견한 것이 있었다. 한국어로 된 입시 정보와 영어로 된 입시 정보 사이에는 엄청난 간극이 있었다. 한국어 자료들은 대부분 스펙 중심이었다. GPA, SAT 점수, 액티비티 개수. 숫자로 환원된 정보들. 하지만 실제 합격자들의 글은 달랐다. 그들은 스펙이 아니라 ‘사람’을 이야기했다. 어떤 생각을 가지고 있는지, 어떤 문제를 풀려고 했는지, 그 과정에서 무엇을 발견했는지.

그게 내가 혼자 찾아낸 첫 번째 진실이었다.

아이비리그는 스펙을 보지 않는다. 스펙은 최소 요건일 뿐이다. 그들이 보는 건 결국 사람이다.

---

## 첫 번째 결정: 나만의 이야기를 찾는다

이 사실을 알게 된 순간, 전략이 바뀌었다.

스펙을 쌓는 것이 아니라 이야기를 만들기로 했다. 아니, 정확하게는 이야기를 ‘발견’하기로 했다. 이야기는 만드는 것이 아니다. 이미 내 안에 있는 것들을 연결하는 것이다.

나는 수학을 좋아했다. 어렸을 때부터 수학적으로 생각하는 게 재밌었다. 단순히 문제를 푸는 것이 아니라, 왜 이 공식이 성립하는지, 이 패턴이 다른 곳에서도 반복되는지, 수학이 세상을 어떻게 설명하는지가 궁금했다.

동시에 공학이 좋았다. 특히 전기전자공학. 시스템을 설계하고, 입력이 출력으로 변환되는 과정을 이해하고, 물리적 세계를 수학으로 모델링하는 것. 이 두 가지가 내 안에서는 자연스럽게 이어졌다.

그리고 하나 더. 나는 문제를 보면 직접 해결하고 싶었다. 해파리 피부에서 영감을 받은 웨어러블 센서 아이디어가 떠올랐을 때, 나는 그것을 아이디어로 남겨두지 않았다. 실험을 시작했다. 300번 실패했다. 그래도 계속했다. NANO Korea 심포지엄에서 200명 앞에서 발표하게 됐을 때, 그건 누군가 시켜서 한 일이 아니었다.

이게 내 이야기였다. 수학으로 세상을 이해하려는 사람. 시스템을 설계하는 공학적 사고방식을 가진 사람. 문제를 보면 직접 뛰어드는 사람.

이 이야기를 찾는 데에는 시간이 걸렸다. 하지만 찾고 나지, 모든 것이 연결되기 시작했다. AP 선택도, 액티비티도, 에세이도 모두 같은 방향을 가리켰다.

---

**혼자 시작하는 사람을 위한 첫 번째 체크리스트**

나는 40명 이상의 학생들과 함께 일하면서 한 가지를 발견했다. 막히는 지점이 항상 비슷하다는 것이다. 방향을 모른다. 내 이야기가 뭔지 모른다. 어디서 시작해야 하는지 모른다.

그래서 혼자 시작하는 사람을 위해 첫 번째 체크리스트를 만들었다. 이 질문들에 답하는 것부터 시작하면 된다.

#### ◆ 혼자 시작하는 사람을 위한 첫 번째 체크리스트

- ☐ 나는 무엇을 할 때 시간 가는 줄 모르는가?
- ☐ 내가 지금까지 가장 깊이 파고든 주제나 활동은 무엇인가?
- ☐ 나를 화나게 하거나 해결하고 싶은 문제가 있는가?
- ☐ 내 경험 중 실패했지만 포기하지 않은 것이 있는가?
- ☐ 내가 지원하고 싶은 전공에서 실제로 배우는 것은 무엇인가?
- ☐ 그 전공이 내 관심사와 구체적으로 어떻게 연결되는가?
- ☐ 지금 당장 시작할 수 있는 프로젝트나 활동은 무엇인가?

이 일곱 가지 질문이 간단해 보일 수 있다. 하지만 진지하게 답하면 30분은 걸린다. 어떤 학생들은 한 시간이 지나도 세 번째 질문에서 멈춘다.



그게 정상이다. 이 질문들은 쉬운 질문이 아니다. 표면적인 답이 아니라 진짜 답을 찾아야 한다.

왜 이 질문들이 중요한가. 입시 에세이의 소재가 여기서 나오기 때문이다. 면접에서 할 말이 여기서 나온다. 그리고 무엇보다, 앞으로 2~3년의 방향이 여기서 결정된다.

---

## 정보가 넘치는 시대에 뭘 믿어야 하는가

지금은 정보가 너무 많은 시대다. 유튜브에 합격 영상이 넘치고, 인스타그램에 아이비리그 합격 스텟이 올라오고, 포럼에는 상충되는 조언들이 가득하다.

그 안에서 무엇을 믿어야 하는가.

내가 쓰는 기준은 세 가지다.

첫째, 출처가 1차인가. 입학사정관이 직접 쓴 글인가, 합격자가 직접 쓴 글인가. 아니면 누군가가 재해석한 정보인가. 1차 정보와 2차 정보는 신뢰도가 다르다.

둘째, 구체적인가. '에세이를 잘 써야 한다'는 말은 정보가 아니다. '첫 문장에서 구체적인 장면으로 시작하라'는 말이 정보다. 구체성이 없는 조언은 대부분 쓸모가 없다.

셋째, 내 상황에 맞는가. 합격자 사례는 참고할 수 있지만, 그 사람의 스펙과 이야기는 그 사람의 것이다. 내 상황에 맞게 적용할 수 있는가를 항상 물어야 한다.

이 세 가지 기준으로 정보를 걸러내면, 실제로 쓸 수 있는 것만 남는다.

---

## 이 책을 읽는 방법

이 책은 처음부터 끝까지 순서대로 읽어도 되고, 지금 당장 필요한 챕터만 골라 읽어도 된다. 각 챕터는 독립적으로 구성되어 있다.

다만, 1부(마인드셋)는 먼저 읽기를 권한다. 나머지 모든 것의 기반이 되기 때문이다.

학업 전략도, 에세이 전략도 마인드셋이 잘못되어 있으면 제대로 작동하지 않는다.

각 챕터 끝에는 '실전 적용' 섹션이 있다. 읽는 것만으로는 아무것도 달라지지 않는다.

직접 써보고, 적용해보고, 시도해봐야 한다.

그리고 한 가지 더. 이 책에 나오는 방법들이 전부 처음부터 나에게 완벽하게 작동했던

것은 아니다. 300번 실패한 실험처럼, 여러 번 시도하고 조정하면서 조금씩 만들어낸

것들이다. 그러니 처음에 잘되지 않는다고 해서 너무 빨리 포기하지 않았으면 한다.

혼자라는 것은 약점이 아니었다.

직접 찾아야 했기 때문에

더 깊이 파고들 수 있었다.

그리고 나는 믿는다.

그 깊이가 결국

나를 Cornell로 데려갔다고.

2장에서 계속.

## 2장 — 상황이 필요한 것을 정확하게 캐치하는 법

ECE 공학자로서 내가 제일 먼저 배운 것은 시스템 진단이다.

어떤 회로가 작동하지 않을 때, 먼저 생각해야 하는 것은 어떻게 고칠 것인가가 아니다.

무엇이 문제인가를 정의하는 것이다. 문제를 잘못 정의하면, 아무리 열심히 고쳐도 회로는 작동하지 않는다.

입시도 마찬가지다.

많은 학생들이 열심히 한다. 하지만 무엇을 열심히 해야 하는지 모르는 상태에서 열심히 한다. 방향 없는 속도는 의미가 없다. 아니, 때로는 해롭다. 잘못된 방향으로 빠르게 달리면 원점에서 더 멀어질 뿐이다.

이 챕터는 내 상황을 정확하게 진단하는 법에 관한 것이다.

---

시스템으로 자신을 보는 법

나는 나 자신을 하나의 시스템으로 본다. 입력이 있고, 처리 과정이 있고, 출력이 있다.

입력은 현재 상태다. GPA, 수강 과목, 액티비티, 관심 분야, 사용 가능한 시간. 이것이 현재 시스템의 상태다.

출력은 목표다. 어떤 학교에, 어떤 전공으로 합격하고 싶은가. 이것이 시스템의 목표다.

그 사이, 즉 처리 과정이 전략이다. 입력에서 출력으로 가는 최적의 경로를 설계하는 것.

하지만 경로를 설계하기 전에 반드시 해야 하는 것이 있다. 현재 상태와 목표 상태 사이의 간격(gap)을 정확하게 측정하는 것이다.

이 간격을 모르면 전략은 정확해질 수 없다. 간격이 작는데 과한 노력을 투입하는 학생이 있고, 간격이 큰데 잘못된 곳에 에너지를 쓰는 학생도 있다. 둘 다 문제다.

---

## 5가지 진단 질문

나는 학생을 처음 만날 때 다섯 가지를 먼저 본다. 이 다섯 가지 요소가 지금 상황을 가장 빠르게 파악하게 해준다.

◆ 상황 진단을 위한 5가지 질문

1. 지금 GPA는 얼마이고, 가장 약한 과목은 어디인가?
2. 지원하고 싶은 전공과 학교가 있는가? 그 학교 합격자 평균 스탯은 아는가?
3. 현재 가장 많은 시간을 쓰고 있는 활동은 무엇인가?
4. 지금 가장 막혀있는 것이 하나 있다면 무엇인가?
5. 지금 당장 내일부터 바꿀 수 있는 것은 무엇인가?

이 순서에는 이유가 있다.

첫 번째 질문은 기반을 확인하는 것이다. GPA는 모든 것의 기초다. 아무리 좋은 에세이를 써도, 아무리 인상적인 연구를 해도, GPA가 최소 기준에 미치지 못하면 서류 검토조차 안 되는 학교들이 있다. 지금 GPA가 어느 수준인지, 그 안에서 가장 약한 과목이 어디인지를 먼저 알아야 한다.

두 번째 질문은 방향을 확인하는 것이다. 목표가 없으면 전략도 없다. '좋은 학교에 가고 싶다'는 목표가 아니다. 'Cornell ECE에 가고 싶다'가 목표다. 구체적인 목표가 있어야 거기서 요구하는 것을 역으로 추적할 수 있다.

세 번째 질문은 현재 에너지 배분을 확인하는 것이다. 시간은 제한되어 있다. 지금 어디에 가장 많은 에너지가 가고 있는가. 그 에너지가 목표 방향으로 가고 있는가.

네 번째 질문이 가장 중요하다. 막힌 지점을 찾는 것. 내 경험상, 학생들이 막히는 지점은 크게 네 가지다. 학업(GPA/SAT), 스토리(에세이 소재), 활동(액티비티/스파이크), 방향(전공/학교 선택). 이 네 가지 중 지금 가장 크게 막혀있는 것 하나를 찾고, 거기서부터 시작하면 된다.

다섯 번째 질문은 실행 가능성을 확인하는 것이다. 완벽한 계획보다 지금 당장 실행할 수 있는 작은 것이 더 중요하다. 내일부터 바꿀 수 있는 것이 무엇인지를 찾으면, 그게 출발점이 된다.

---

40명의 데이터에서 발견한 것

40명 이상의 학생들을 과외하면서 발견한 패턴이 있다.

막히는 지점은 항상 비슷하다.

GPA가 문제인 학생 중 상당수는 공부법이 문제가 아니었다. 시간 배분이 문제였다.

중요하지 않은 것에 에너지를 너무 많이 쓰고, 중요한 것에는 에너지가 남아있지 않았다.

이 경우 공부법을 바꾸는 게 아니라 우선순위를 재설정하는 것이 해결책이었다.

SAT가 정체된 학생 중 상당수는 오답 분석이 잘못되어 있었다. 틀린 문제를 다시

풀었지만, 왜 틀렸는지를 분석하지 않았다. 오답의 패턴을 보지 않고 개별 문제만 봤다.

패턴을 찾기 시작하면 점수가 올라갔다.

에세이를 못 쓰는 학생 중 상당수는 소재가 없는 게 아니었다. 소재를 어떻게 봐야 하는지

몰랐다. '특별한 경험이 있어야 한다'고 생각했다. 근데 에세이 소재는 특별한 경험이

아니다. 평범한 경험을 어떻게 바라보느냐다. 관점이 소재를 만든다.

이 세 가지 패턴을 이해하면, 내가 어디서 막혀있는지 더 빠르게 찾을 수 있다.

---



## 지금 당장 해야 할 것 vs 나중에 해도 되는 것

입시 준비를 할 때 가장 흔한 실수 중 하나는 모든 것을 지금 당장 해야 한다고 생각하는 것이다. 에세이도 써야 하고, SAT도 준비해야 하고, 액티비티도 쌓아야 하고, GPA도 관리해야 하고, 한꺼번에 다 하려다가 아무것도 제대로 못 하는 경우가 많다.

시간과 에너지는 제한되어 있다. 선택과 집중이 필요하다.

나는 학년별로 우선순위가 다르다고 생각한다. 그리고 “상승곡선”을 항상 기억하라.

9학년은 기반을 잡는 시기다. GPA를 높게 시작하는 것이 가장 중요하다. 9학년 GPA는 4년 내내 따라다닌다. 나중에 올릴 수 있지만, 처음부터 높게 시작하는 것보다 어렵다. 이 시기에 에세이 소재를 걱정할 필요는 없다. 아직 이야기가 만들어지는 중이다.

10학년은 스파이크를 찾고 설계하는 시기다. 나는 무엇에 가장 관심이 있는가. 그 관심을 어떤 방식으로 탐구할 것인가. 이 시기에 관심 분야를 하나로 좁혀가기 시작하면, 11학년과 12학년이 훨씬 수월해진다.

11학년은 모든 것이 결정되는 해다. SAT 최적 타이밍, AP 피크, 에세이 소재 발굴 시작, 추천서 관계 형성. 이 네 가지를 11학년 안에 정리해야 한다.

12학년은 클로징이다. 원서를 쓰고, 에세이를 완성하고, 인터뷰를 준비하는 시기다. 이 시기에 새로운 것을 시작하기에는 너무 늦다. 11학년까지 쌓은 것들을 잘 정리해서 제출하는 것이 12학년의 임무다.

지금 몇 학년인지에 따라, 지금 당장 해야 할 것이 달라진다.

#### ◆ 학년별 지금 당장 해야 할 것

9학년 → GPA 사수. 가장 좋아하는 과목/활동 하나를 찾는다.

10학년 → 스파이크 방향 결정. 관련 활동 하나를 진지하게 시작한다.

11학년 → SAT 일정 확정. 에세이 소재 질문지 작성 시작. 추천서 선생님 관계 강화.

12학년 → 원서 일정 확정. 에세이 초안 작성. 보충 에세이 학교별 리서치.

이 우선순위를 지키면, 에너지가 효율적으로 쓰인다. 지금 당장 중요한 것에 집중하고, 나중에 해도 되는 것은 나중에 미룬다.

---

## 내 상황을 진단하면서 배운 것

내가 10학년 때 처음으로 내 상황을 진단했을 때, 결과가 불편했다.

강점이 명확했다. 수학. 시스템적 사고. 문제를 끝까지 파고드는 끈기.

약점도 명확했다. 영어 글쓰기. 미국식 에세이 형식. 나에 대한 이야기를 영어로 표현하는 것.

이 진단 결과를 보고, 나는 두 가지를 동시에 했다. 강점은 더 강하게 만들고, 약점은 최소 기준을 넘길 정도로 보완했다.

강점을 더 강하게 만드는 것이 먼저였다. AMC를 준비했다. 수학철학 책을 쓰기 시작했다. 해파리 센서 연구를 시작했다. 이것들은 모두 수학과 공학이라는 내 강점에서 나온 것들이었다.

약점을 보완하는 것은 그 다음이었다. 영어 글쓰기는 매일 영어로 일기를 쓰면서 훈련했다. 미국식 에세이는 Good Writing 관련 책들을 읽으면서 구조를 이해했다.

결과적으로, 강점이 지원서의 핵심이 됐고, 약점은 최소한의 기준을 통과했다.

이게 상황 진단이 만들어준 전략이었다.

---

3장으로 넘어가기 전에 하나만 강조하고 싶다.

진단은 한 번으로 끝나지 않는다. 상황은 계속 바뀐다. 3개월마다 한 번씩, 다섯 가지 질문을 다시 물어보기를 권한다. 내 상황이 어떻게 변했는가. 새로운 강점이 생겼는가. 예상하지 못한 약점이 드러났는가.

시스템은 정적이지 않다. 계속 업데이트해야 한다.

*열심히 하기 전에*

*무엇을 해야 하는지를 먼저 알아야 한다.*

*방향이 틀리면 속도는 의미없다.*

3장에서 계속.

## 3장 — AI 시대에 살아남는 사고방식

ChatGPT가 SAT 만점을 받는다.

이 문장을 처음 읽었을 때 뭘 느꼈는가. 불안했는가. 아니면 그래서 뭐가 어떻다는 건데, 라고 생각했는가.

나는 Cornell ECE에서 AI를 연구하면서, 한국 반도체 대기업에서 머신러닝 알고리즘을 다루면서, 학생들의 여러 앱 및 웹사이트를 함께 제작하며 이 질문에 대한 답을 찾게 됐다.

AI가 대체하는 능력과 AI가 절대 대체할 수 없는 능력이 있다. 그리고 그 경계가 아이비리그 입시의 본질과 정확하게 일치한다.

---

### AI가 잘하는 것

AI는 답을 잘 안다. 정해진 형식의 글을 쓰는 것, 주어진 정보를 정리하는 것, 패턴을 인식하는 것. 이런 것들을 AI는 인간보다 빠르고 정확하게 한다. 그리고 AI는 이 세계의 무한히 많은 정보를 나의 상황에 맞게 가치 있고, 유의미하게 “배열” 하는 도구이다.

SAT 문제를 푸는 것도 그 범주 안에 있다. SAT는 정해진 패턴이 있는 시험이다. 독해 문제에는 논리적 구조가 있고, 수학 문제에는 정해진 풀이 방식이 있다. AI는 그 패턴을 학습하고 적용하는 데 매우 뛰어나다.

에세이를 쓰는 것도 어느 정도 가능하다. 구조적으로 잘 짜인 에세이, 문법이 완벽한 에세이, 적절한 어휘를 사용한 에세이. 이런 것들은 AI가 만들어낼 수 있다.

그러면 AI가 입시를 대신할 수 있는가.

할 수 없다.

---

**AI가 절대 못 하는 것**

AI는 질문하지 않는다. 정확히는, AI는 새로운 질문을 만들어내지 못한다. 주어진 데이터에서 패턴을 찾고 답을 생성하지만, 아직 아무도 던지지 않은 질문을 스스로 만들어내지는 못한다.

해파리 피부에서 웨어러블 센서를 만들 수 있지 않을까. 이 질문을 AI가 했는가. 아니다. 내가 했다. AI는 이 질문을 받고 관련 논문을 찾아줄 수 있지만, 처음에 이 질문을 던지는 것은 인간이 한다.

AI가 답을 주면 학생이 스스로 생각하지 않게 된다. 그러면 사고력이 약해진다. 이 문제를 해결하려면 AI가 답 대신 질문을 해야 한다. 이 통찰이 어디서 왔는가. AI가 준 게 아니다. 40명의 학생들을 가르치면서 내가 직접 발견한 것이다.

이게 AI가 절대 대체할 수 없는 능력이다. 새로운 질문을 만드는 것. 경험에서 통찰을 뽑아내는 것. 아직 해결되지 않은 문제를 찾아내는 것.

그리고 이것이 아이비리그가 처음부터 찾고 있던 것이다.

---

## 아이비리그가 원하는 것과 AI가 못 하는 것이 같다

아이비리그 입학사정관들은 말한다. 우리는 지적으로 호기심이 있는 학생을 원한다고.

세상에 기여할 수 있는 학생을 원한다고. 단순히 시험을 잘 보는 학생이 아니라고.

이게 추상적인 말처럼 들리지만, 구체적으로 번역하면 이렇다.

주어진 문제를 잘 푸는 것 이상으로, 아직 없는 문제를 발견하는 사람. 정해진 답을 따르는 것 이상으로, 왜 이 답인지를 의심하는 사람. 혼자 잘하는 것 이상으로, 그 능력을 세상에 적용하는 사람.

AI는 주어진 문제를 잘 푼다. AI는 정해진 패턴을 따른다. AI는 아직 세상에 기여하는 능력이 없다.

그래서 아이비리그가 원하는 것과 AI가 못 하는 것이 정확하게 겹친다.

이 사실이 AI 시대에 어떤 의미를 가지는가. AI를 두려워할 필요가 없다는 것이다. AI가 잘하는 것을 경쟁하려 하지 말고, AI가 못 하는 것을 키우면 된다.



---

## AI를 올바르게 쓰는 법

그렇다면 AI를 쓰지 말아야 하는가. 아니다.

나는 AI를 많이 쓴다. Cornell 연구실에서도 쓰고, 공부할 때도 쓰고, 웹 및 앱을 만들 때도, 심지어는 일상 생활 속에도 정말 많이 썼다. AI는 강력한 도구다. 도구를 안 쓰면 비효율적이다.

중요한 것은 어떻게 쓰느냐다.

AI를 잘못 쓰는 방식이 있다. 에세이를 대신 써달라고 하는 것. 답을 물어보는 것. 생각을 대신 해달라고 하는 것. 이렇게 쓰면 사고력이 약해진다. AI가 할 수 있는 것을 내가 배울 기회를 잃는다.

AI를 잘 쓰는 방식이 있다. 정보를 빠르게 찾는 것. 아이디어를 검토하는 것. 초안을 피드백받는 것. 모르는 개념을 물어보는 것. 이 방식으로 쓰면 내 사고가 더 빠르고 정확해진다. AI가 발판이 된다.

차이는 무엇인가. 내가 먼저 생각하고 AI를 쓰느냐, AI가 먼저 생각하고 내가 따르느냐다.

항상 내가 먼저여야 한다.

#### ◆ AI 올바르게 쓰는 법 — 실전 가이드

- ✗ '이 에세이 주제로 에세이 써줘' — AI가 글쓴이가 됨
- ✓ '내가 쓴 이 단락의 논리 구조를 분석해줘' — 내가 글쓴이가 됨
  
- ✗ '이 수학 문제 풀어줘' — AI가 문제를 푸는 과정에서 배움 없음
- ✓ '내가 이렇게 풀었는데 어디서 틀렸어?' — 내 사고를 검토하는 도구
  
- ✗ '내 스파이크가 뭔지 알려줘' — AI가 만든 정체성
- ✓ '이 경험들이 어떻게 연결되는지 관점 줘' — 내 이야기를 정리하는 도구

## AI 시대 자기주도학습 루틴

구체적으로, 하루 공부 루틴에서 AI를 어떻게 쓰면 좋은가.

나는 이 순서를 권한다.

첫째, 혼자 먼저 한다. 수학 문제든 에세이든, 일단 AI 없이 혼자 시도해본다. 막히더라도 최소 10~15분은 혼자 씨름한다. 이 과정에서 무엇을 모르는지, 어디서 막히는지가 명확해진다.

둘째, AI한테 피드백을 요청한다. 답을 묻는 게 아니라, 내가 한 것에 대한 피드백을 요청한다. '이 접근 방식이 맞는가', '이 논리에 허점이 있는가', '내가 놓친 게 있는가'와 같은 질문.

셋째, AI의 피드백을 바탕으로 다시 한다. AI가 가리킨 방향을 보고, 다시 내 방식으로 해결한다. AI가 풀어준 걸 따라가는 게 아니라, 내가 직접 해결한다.

이 루틴을 반복하면, 사고력과 효율이 동시에 올라간다. AI 없이 막혀있을 때보다 빠르게 나아가면서, AI가 해줬을 때보다 더 깊이 이해하게 된다.

### ◆ AI 시대 자기주도학습 루틴 — 3단계

1단계 (10~15분) → AI 없이 혼자 시도. 막히는 지점을 명확히 한다.

2단계 → AI한테 답이 아닌 피드백을 요청한다.

3단계 → AI 피드백 기반으로 내가 직접 해결한다.

---

AI가 SAT 만점을 받는 시대에, 시험 점수는 예전만큼 강력한 차별화 요소가 아니다.

그러면 무엇이 차별화 요소인가.

AI가 못 하는 것이다. 아직 없는 질문을 만드는 것. 경험에서 통찰을 뽑아내는 것.

실패에서도 앞으로 나아가는 것. 자기 이야기를 자기 목소리로 말하는 것.

이것들은 AI가 흉내 낼 수 없다.

그리고 이것들이 아이비리그가 처음부터 원했던 것들이다.

*AI는 답을 안다.*

*이제 질문이 경쟁력이다.*

*아이비리그는 처음부터*

질문하는 사람을 원했다.

4장에서 계속.

# 내가 아이비리그 공대에 오기까지

4장 — 8장

2부 포함 — 마인드셋 · 학업 전략

## 4장 — 내 스토리를 브랜딩하는 법

Common App을 처음 열었을 때 나는 잠시 멈췄다.

Activities 섹션. 10개 칸. 각각 150자 설명. 이 10개 칸이 나라는 사람을 얼마나 설명할 수 있는가.

처음에는 다 채우는 게 목표인 줄 알았다. 10개를 채우면 좋고, 다양하면 좋고, 수상 경력이 있으면 더 좋은 줄 알았다. 근데 그게 아니었다.

입학사정관은 10개의 항목을 따로따로 보지 않는다. 10개가 하나의 이야기를 말하는지 본다. 이 사람이 누구인가. 무엇을 원하는가. 왜 이 전공인가. 이 대학에 오면 무엇을 할 것인가.

그게 스토리 브랜딩이다.

---

스펙 목록 vs 이야기

두 명의 학생이 있다고 가정하자.

학생 A의 활동 목록: 수학 클럽 멤버, 봉사 활동, 테니스 팀, 피아노, 독서 클럽, 과학 경시  
참가.

학생 B의 활동 목록: AMC 교내 1위, 해파리 피부 구조 기반 웨어러블 센서 독립 연구  
(NANO Korea 심포지엄 발표), 수학철학 도서 출판 (Amazon KDP), Women  
Engineers International 창설, TEDx 단체 운영.

학생 A는 다양하다. 학생 B는 하나다.

학생 B의 모든 활동은 하나를 말하고 있다. 수학과 공학으로 세상을 이해하고, 그것을  
실제로 만들어내는 사람.

입학사정관은 하루에 수백 개의 지원서를 읽는다. 학생 A의 지원서는 읽고 나서 기억이  
남지 않는다. 학생 B의 지원서는 읽고 나서 하나의 이미지가 남는다. '공학으로 뭔가를  
만들어내는 한국 학생.'

그 이미지가 합격을 만든다.



---

## 스토리는 만드는 게 아니다 — 연결하는 것이다

여기서 많은 학생들이 오해한다. 스토리를 만들어야 한다고 생각한다. 없는 경험을 지어내야 한다고. 또는 지금부터 새로운 활동을 시작해서 스토리를 구축해야 한다고.

아니다.

이미 있는 것들을 연결하면 된다. 지금까지 네가 해온 것들, 관심 가진 것들, 좋아하는 것들, 이것들 사이에 이미 연결고리가 있다. 그것을 찾아내는 것이다. 그리고 나는 너의 스토리를, 너도 몰랐던 너의 강점을 찾아주고 싶다.

세상 그 어떤 누군가도, 너의 가까운 지인, 가족, 심지어 너 자신도 몰랐던 너만의 “특별함”을 추출해주고 싶다. 너는 매우 소중한 존재이다.

나의 경우를 보면, 이런 것들이 따로 있었다. 수학을 좋아함. 해파리 움직임이 신기해서 관련 논문을 찾아 읽음. 공학적으로 뭔가를 만들고 싶음. 가르치는 것을 좋아함. 관찰력이 있음. 병렬적이고 창의적인 사고를 함. 왜 수학이 세상을 설명할 수 있는지 궁금함. 세상에 도구가 없으면 직접 만들고 싶음.

이것들이 연결되면 이야기가 된다. '수학과 공학으로 세상의 문제를 직접 해결하는 사람.'

그리고 이제, 이 시선을 교육으로 확장하려 한다. 세상에는 전통적인 교육과정의  
정량화된 시험 성적으로는 결코 담아낼 수 없는 독창적인 인재들이 있다. 흔히 ADHD라  
불리는 수많은 창업가들처럼, 이들은 병렬적이고 창의적인 사고를 하며 자신만의  
방식으로 세상을 관찰한다. 규격화된 시험이 놓쳐버린 이들의 숨은 강점을 발견하고,  
이들이 세상의 문제를 해결하는 자신만의 '도구'를 직접 만들 수 있도록 돕는 교육을  
꿈꾼다.

그리고 이것이, 아이비리그가 원하는 진정한 “리더” 이다.

연결되기 전에는 흩어진 점들이었다. 연결되고 나면 하나의 선이 된다.

---

## 내 스토리를 한 줄로 만드는 실전 방법

어떻게 연결하는가. 구체적인 방법을 공개한다.

먼저, 지금까지 한 것들을 전부 종이에 적는다. 수업, 활동, 상, 프로젝트, 관심사, 취미까지. 평가 없이 전부 적는다. '이게 활동이 될 수 있어?'라는 판단 없이, 그냥 나온 것들을 다 적는다.

다음으로, 그 목록을 보면서 세 가지 질문을 한다.

#### ◆ 스토리 연결을 위한 3가지 질문

Q1. 이것들 중에서 내가 시키지 않아도 혼자 한 것은 무엇인가?

(남이 권해서가 아니라, 내가 하고 싶어서 한 것)

Q2. 이것들 중에서 시간이 얼마나 걸렸는지 잊을 만큼 빠져든 것은 무엇인가?

(억지로 한 게 아니라, 빠져들어서 한 것)

Q3. 이것들 중에서 서로 연결되는 것이 있는가?

(같은 주제, 같은 방향, 같은 동기에서 나온 것들)

Q1과 Q2에 해당하는 것들이 진짜 스파이크 후보다. 그리고 Q3에서 그것들이 연결되면, 그게 스토리다.

시간이 걸린다. 처음에 바로 안 나올 수 있다. 나는 이 과정을 3일에 걸쳐서 했다. 첫날  
목록을 만들고, 이틀째 Q1~Q3에 답하고, 사흘째 연결고리를 찾았다. 서두르지 말고  
충분히 생각해야 한다.

---

## 입학사정관이 3초 안에 읽는 지원서

현실적인 이야기를 하자.

입학사정관은 지원서 하나에 평균 8~10분을 쓴다. 글로만 보면 긴 것 같지만, Activities  
섹션을 읽는 데는 1~2분이다. 에세이에 3~4분. 나머지는 스탯 확인.

Activities 섹션에서 입학사정관이 처음 3초 안에 하는 것은 패턴 파악이다. 이 학생이  
공학 쪽인가, 예술 쪽인가, 리더십 쪽인가. 흩어져 있는가, 모여있는가.

흩어져 있으면 기억이 안 남는다. 모여있으면 이미지가 만들어진다.

그러면 어떻게 Activities 섹션을 구성해야 하는가.

가장 중요한 활동을 1번에 배치한다. 입학사정관은 1번부터 읽는다. 1번에 가장 강한 것이 와야 한다. 강하다는 것은 화려하다는 게 아니다. 이 사람이 누구인지를 가장 잘 보여주는 것이다.

그다음 2~5번은 1번을 지지하는 활동들로 채운다. 같은 방향을 가리키는 것들. 다른 각도에서 같은 이야기를 하는 것들.

6~10번은 추가적인 맥락을 주는 활동들이다. 완전히 다른 방향이어도 괜찮지만, 전체 이야기를 해치면 안 된다.

⚡ 실전 팁: Common App의 활동 설명 150자는 성과(what)가 아니라 임팩트(so what)를 써야 한다. '수학 클럽 멤버'가 아니라 '매주 2시간 후배 12명에게 미적분 과외, 기말고사 평균 23점 상승'이다.

---

## 실제 내가 Activities 섹션을 구성한 방식

내 Activities 섹션이 어떻게 구성되었는지 공개한다.

1번에는 해파리 웨어러블 센서 독립 연구를 배치했다. 가장 많은 시간과 에너지가 들어갔고, 나라는 사람을 가장 잘 보여주는 것이었다. 설명에는 연구 내용과 함께 NANO Korea 심포지엄 발표라는 구체적 결과를 넣었다.

2번에는 수학철학책 출판. 같은 방향이다. 수학을 탐구하는 사람. 그 탐구가 단순히 시험 준비가 아니라 책으로 완결된다는 것을 보여줬다.

3번에는 TEDx 단체. 다른 분야처럼 보이지만, '없으면 만드는 사람'이라는 같은 이야기를 한다.

4번에는 Women Engineers International 창설. 같은 이야기의 다른 각도. 공학 커뮤니티를 만드는 것.

5번에는 AMC 교내 1위. 수학 실력의 객관적 증거.

이 5개를 읽으면 하나의 이미지가 나온다. 수학과 공학으로 뭔가를 만들고, 커뮤니티를 만들고, 직접 완결짓는 사람.

이것이 내 브랜드였다.

---

## 지금 스토리가 없다고 느끼는 사람에게

이 챕터를 읽으면서 '나는 연결할 것도 없다'고 느끼는 사람이 있을 것이다.

그 생각은 거의 항상 틀렸다.

40명의 학생들을 보면서 알게 된 것이 있다. 스파이크가 없는 학생은 없다. 없는 게 아니라 못 찾은 것이다. 또는 스파이크라고 인식하지 못하고 있는 것이다.

한 학생은 자신이 아무것도 없다고 했다. 실제로 이야기를 나눠보니, 그 학생은 고1 때부터 혼자 파이썬을 독학해서 부모님 식당 재고 관리 프로그램을 만들었다. '그냥 집에서 심심해서 만든 것'이라고 했다. 그게 스파이크였다.

다른 학생은 봉사 활동 외에는 아무것도 없다고 했다. 그런데 그 봉사 활동이 지역 소외 계층 아이들에게 영어를 가르치는 것이었고, 그 과정에서 기존 교재가 효과적이지 않다는 것을 발견해 자체 교재를 만들었다. 그게 스파이크였다.

스파이크는 대회 수상이나 연구 논문이 아니어도 된다. 내가 직접 문제를 발견하고, 직접 해결하려 했다는 것. 그 이야기가 스파이크다.

*스토리는 만드는 게 아니다.*

*이미 있는 것들을 연결하는 것이다.*

*그 연결이 브랜딩이다.*

5장에서 계속.



## 5장 — 회복탄력성이 GPA보다 강한 이유

300번 실패했다.

해파리 피부 구조에서 영감을 받아 웨어러블 센서를 만드는 연구였다. 재료 선택부터 시작해서, 센서 구조 설계, 측정 방식, 데이터 처리. 각 단계에서 예상치 못한 문제들이 쏟아졌다. 재료가 피부에 맞지 않았다. 신호 대 잡음비가 너무 낮았다. 측정값이 재현되지 않았다.

300번이 과장이 아니다. 실험 노트에 기록한 실패만 300번이었다.

그런데 나는 한 번도 포기하고 싶다는 생각이 든 적이 없었다.

이게 회복탄력성이다.

---

아이비리그가 보는 것

아이비리그는 완벽한 사람을 원하지 않는다. 이 말을 많이 들었을 것이다. 근데 추상적으로 들린다. 구체적으로 무슨 의미인가.

입학사정관이 보는 것은 이것이다. 역경이 왔을 때 이 사람이 어떻게 반응하는가.

포기했는가. 방향을 바꿨는가. 더 깊이 파는가. 그 경험에서 무언가를 배웠는가. 그리고 그 경험이 다음 행동에 영향을 줬는가.

완벽한 GPA를 가진 학생이 실패 경험 없이 지원서를 내면, 입학사정관은 이 학생이 어려운 상황에서 어떻게 될지 모른다. 예측이 안 된다. 근데 실패하고 다시 일어난 이야기가 있으면, 예측이 된다. 이 학생은 어려운 상황에서도 한다.

그래서 역경 서사가 강력하다. 실패한 사람이 유리한 게 아니라, 실패를 어떻게 다뤘는지가 스토리가 되는 것이다.

---

## 회복탄력성을 에세이 소재로 만드는 구조

회복탄력성 에세이에는 구조가 있다. 이 구조를 이해하면, 내 경험을 강하게 쓸 수 있다.

구조는 이렇다. 상황 → 시도 → 실패 → 반응 → 변화.

#### ◆ 회복탄력성 에세이 구조

1. 상황 — 어떤 문제나 도전을 마주쳤는가? (구체적으로)
2. 시도 — 어떻게 해결하려 했는가? 첫 번째 시도는 무엇이었는가?
3. 실패 — 무엇이 잘못됐는가? 어떤 감정이었는가? (솔직하게)
4. 반응 — 그 다음에 무엇을 했는가? 포기하지 않은 이유는 무엇인가?
5. 변화 — 이 경험이 나를 어떻게 바꿨는가? 무엇을 배웠는가?

이 구조에서 가장 중요한 것은 4번과 5번이다. 많은 학생들이 1~3번을 자세히 쓰고 4~5번을 짧게 끝낸다. 근데 입학사정관이 보고 싶은 것은 4번과 5번이다. 실패 자체가 아니라 실패 이후가 이야기다.

그리고 5번에서 반드시 해야 하는 것이 있다. 이 경험이 나를 어떻게 바꿨는지를 구체적으로 써야 한다. '많은 것을 배웠다'가 아니다. '300번의 실패가 나에게 가르쳐준 것은 실험 설계의 반복적 개선이었고, 이 방식이 나중에 Cornell 연구실에서 머신러닝 파이프라인을 설계하는 방식에 그대로 적용됐다'처럼 구체적이어야 한다.

---

## 실패 경험을 강점으로 바꾸는 실전 방법

내 실패 경험들을 돌아봤을 때, 처음에는 약점처럼 보이는 것들이 있었다.

AP 13개를 혼자 독학했는데, 처음 몇 달은 방법을 몰라서 비효율적으로 공부했다.

시간을 많이 낭비했다. 약점처럼 보인다.

근데 프레임을 바꾸면 달라진다. 비효율적인 방법을 먼저 경험했기 때문에, 효율적인 방법이 무엇인지 직접 찾아낼 수 있었다. 그 과정에서 만든 자체 제작 교재가 나중에 학생들을 가르치는 데 쓰였다. 그 교재가 InHero의 초기 콘텐츠 기반이 됐다.

실패가 다음 행동을 만든다. 그 연결이 강점이다.

실패 경험을 강점으로 바꾸는 질문들이 있다.

### ◆ 실패를 강점으로 바꾸는 5가지 질문

1. 이 실패가 없었다면 배우지 못했을 것은 무엇인가?
2. 이 실패 이후에 내가 한 행동은 무엇인가?

3. 이 실패가 이후의 어떤 결과로 이어졌는가?
4. 이 실패를 통해 내 관심사나 방향이 더 명확해졌는가?
5. 이 실패가 없었다면 지금의 나는 어떻게 달랐겠는가?

이 다섯 가지 질문에 답하면, 실패 경험이 에세이 소재로 전환된다.

---

## 버티는 것과 즐기는 것의 차이

회복탄력성에 대해 오해가 있다. 힘들어도 버티는 것이라고 생각하는 경우가 많다.

나는 다르게 생각한다. 진짜 회복탄력성은 구불구불한 길 자체가 재밌는 것이다.

300번 실패하면서 나는 힘들었는가. 물론이다. 특정 재료가 계속 같은 방식으로 실패할 때, 왜 이러는지 모를 때, 막막했다. 근데 동시에, 다음에는 어떤 방식을 써야 하는지가 궁금했다. 이 문제가 아직 풀리지 않은 상태가 불편하면서도 매력적이었다.

이게 차이다. 버티는 사람은 끝이 보여야 계속한다. 즐기는 사람은 과정 자체에 에너지가 있다.

입학사정관은 이 차이를 에세이에서 느낀다. 버티는 사람의 에세이와 즐기는 사람의 에세이는 글에서 다른 에너지가 난다.

⚡ 실전 팁: 에세이에서 '어려웠다'는 표현보다 '예상하지 못했다', '당황했다', '다음에는 어떻게 해야 할지 몰랐다'처럼 구체적 감정을 쓰는 게 훨씬 강하다. 추상적 어려움보다 구체적 당혹감이 독자에게 실제처럼 느껴진다.

---

## GPA가 낮을 때 회복탄력성이 하는 일

현실적인 이야기를 하자. GPA가 목표 학교 합격자 평균보다 낮으면 어떻게 해야 하는가.

첫째, 낮은 GPA에 대한 설명이 필요하다. Common App의 Additional Information 섹션이 있다. 거기서 GPA가 특정 시기에 낮았던 이유를 설명할 수 있다. 단, 핑계처럼 들리면 안 된다. '가족 중 아픈 사람이 있어서 GPA가 9학년 때 낮았고, 그 이후 어떻게 회복했는가'처럼 상황과 반응을 함께 써야 한다.

둘째, 상승 곡선이 중요하다. GPA가 3.5에서 시작해 3.5로 끝난 것보다, 3.2에서 시작해 3.8로 끝난 것이 더 강한 신호다. 입학사정관은 현재 숫자만 보지 않고 트렌드를 본다. 지금 올라가고 있는가.

셋째, 다른 강점으로 보완해야 한다. GPA가 약하다면 에세이, 추천서, 리서치 중 하나 이상이 특별히 강해야 한다. 모든 것이 평균이면 낮은 GPA를 커버하기 어렵다.

회복탄력성은 에세이 소재로도 강력하지만, 실제 지원서 전략으로도 작동한다. 내 약점을 인정하고, 어떻게 반응했는지를 보여주는 것.

*아이비리그는 완벽한 사람을 원하지 않는다.  
역경을 어떻게 다루는지를 본다.  
그 이야기가 에세이가 된다.*

6장에서 계속.

## 6장 — 한국 사고방식이 최강의 무기인 이유

미국 교실에 처음 앉았을 때 당황한 것이 있었다.

선생님이 물었다. 'What do you think?' 내 의견이 궁금하다고. 수업 내용에 대해 어떻게 생각하는지.

한국 교실에서 나는 답을 말하는 연습을 했다. 정해진 답. 교과서 답. 선생님이 원하는 답. 근데 미국 교실은 달랐다. 정해진 답이 없었다. 내 생각이 필요했다.

이게 처음에는 약점처럼 느껴졌다. 근데 시간이 지나면서 알게 됐다. 한국 교육이 준 것들이 미국 교실에서 강점이 되는 부분이 있었다.

---

### 한국 교육이 준 것들

한국 수학 교육의 수준은 높다. 이건 국제 비교 연구들이 계속 보여주는 사실이다. 한국 학생들은 미국 학생들보다 평균적으로 수학을 더 깊이 이해하고 더 빠르게 계산한다.



Cornell Calc III 첫 수업. 교수가 문제를 냈다. 옆에 앉은 미국 친구가 계산기를 꺼냈다.

나는 머릿속으로 계산했다. 한국에서 중학교 때부터 훈련된 것이었다.

ECE 2100(회로이론) 에서도 비슷한 패턴이 반복됐다. 미분방정식을 다루는 부분에서 한국에서 이미 배운 개념들이 등장했다. 미국 친구들은 처음 배우는 것들을 나는 다시 복습하는 수준이었다.

이게 한국 교육이 준 실질적 이점이다. 특히 STEM 분야에서.

---

## 한국 사고방식의 함정

동시에, 한국 교육이 준 패턴 중 미국 환경에서 방해가 되는 것들도 있었다.

수업에서 틀리면 안 된다는 생각. 모르면 묻지 않는 것. 의견을 말하기보다 정답을 말하려는 것. 이것들이 미국 교실에서 약점으로 작동했다.

미국 교실에서 수업 참여는 성적의 일부다. Participation grade가 있는 과목이 많다. 말을 안 하면 점수가 깎인다. 틀려도 말해야 한다. 아니, 틀리는 게 오히려 좋은 참여로 평가받는 경우도 있다. '좋은 질문이다. 왜 그렇게 생각했는가?'라는 반응이 나온다.

그리고 Office Hours 문화. 미국 교수들은 Office Hours를 열어둔다. 학생이 찾아와서 질문하는 것을 기대한다. 한국 학생들은 찾아가기 불편해한다. 근데 Office Hours를 쓰는 학생과 안 쓰는 학생 사이에는 엄청난 차이가 생긴다.

---

## 한국식 사고방식을 미국 환경으로 전환하는 법

핵심은 한국 교육의 강점은 유지하고, 약점만 전환하는 것이다.

수학 실력은 그대로 강점이다. AP Calculus BC, AP Physics C, AP Statistics—이 과목들에서 한국 학생들은 평균적으로 강하다. 이 강점을 최대한 활용해야 한다.

수업 참여는 의도적으로 바뀌야 한다. 처음에는 불편하더라도, 수업 중 최소 한 번은 말하는 것을 목표로 잡는다. 처음에는 작은 것부터. '교수님, 이 개념이 OOO와 연결되는 게 맞나요?' 정도. 점점 익숙해진다.

Office Hours는 전략적으로 써야 한다. 단순히 질문하러 가는 게 아니라, 교수와 관계를 만드는 자리다. 나중에 추천서를 받을 때, 리서치 기회를 얻을 때—모든 것이 이 관계에서 나온다.

#### ◆ 한국 학생이 미국 교실에서 전환해야 할 것들

전환 전 → '틀리면 안 된다'

전환 후 → '틀리는 게 참여다. 틀려도 말한다.'

전환 전 → '모르면 혼자 해결한다'

전환 후 → 'Office Hours를 주 1회 이상 간다'

전환 전 → '정답을 말한다'

전환 후 → '내 생각을 말한다. 정답이 아니어도 된다.'

전환 전 → '도움 요청은 약함이다'

전환 후 → '도움 요청이 빠른 성장이다'

## 이중 언어 사고의 함정과 극복

한국어로 생각하다가 영어로 말하는 과정에서 막히는 경험에 있을 것이다. 머릿속에는 아이디어가 있는데, 영어로 나오지 않는 순간.

이것은 언어 문제가 아니다. 사고 구조의 문제다.

한국어와 영어는 문장 구조가 다르다. 한국어는 동사가 뒤에 오고, 영어는 동사가 앞에 온다. 한국어는 맥락이 먼저 오고 결론이 나중에 오는 경향이 있다. 영어는 결론이 먼저 오고 근거가 나중에 온다.

미국 교실에서 효과적으로 말하려면 영어식 사고 구조를 써야 한다. Bottom-up이 아니라 Top-down. 결론을 먼저 말하고, 그 다음에 이유를 말하는 것.

한국어: '이 부분에서 저항이 증가하고, 전류가 감소하고, 결국 회로가 작동하지 않는 것 같습니다.'

영어식: 'The circuit fails because resistance increases at this junction, which reduces current below the threshold.'

결론 먼저, 이유 나중. 이 패턴이 미국 교실에서의 발표, 에세이, 토론에 모두 적용된다.

⚡ 실전 팁: 에세이를 한국어로 먼저 쓰는 건 좋은 전략이다. 단, 한국어 → 영어 번역이 아니라, 한국어로 생각을 정리한 다음 영어로 처음부터 다시 쓰는 것이어야 한다. 번역체 영어는 입학사정관이 느낀다.

## SAT와 AP에서 한국식 훈련이 유리한 과목

어떤 시험에서 한국 학생이 유리하고, 어떤 시험에서 상대적으로 불리한지 솔직하게 정리한다.

### ◆ 한국 학생이 유리한 과목 vs 추가 준비가 필요한 과목

★ 유리한 과목 (한국식 훈련이 직접 도움됨)

AP Calculus BC — 미적분 깊이 & 계산 속도

AP Statistics — 수학적 사고방식

AP Physics C — 수학 기반 물리

AP Chemistry — 암기 + 계산 균형

SAT Math — 계산 능력 & 수학 개념

△ 추가 준비가 필요한 과목 (미국식 글쓰기/분석 요구됨)

AP English Language — 미국식 수사법 분석

AP English Literature — 문학 해석 방식

AP US History — 미국 역사 맥락

SAT Reading — 논리적 근거 추적

유리한 과목은 점수를 확실하게 올리는 전략을 짠다. 불리한 과목은 최소한의 기준을 넘기는 전략을 짠다. 모든 과목에서 같은 노력을 들이는 것은 비효율적이다.

*한국식 사고방식은 약점이 아니다.*

*올바르게 전환하면*

*미국 교실에서 가장 강한 무기가 된다.*

7장에서 계속.

## 7장 — GPA를 완벽하게 만드는 법

AP 13개. 혼자. 독학.

이 말을 들으면 특별한 능력이 있어서 가능했다고 생각할 수 있다. 아니다. 방법이 있었다.

이 챕터는 그 방법을 전부 공개한다.

---

### GPA가 중요한 진짜 이유

GPA는 두 가지를 말한다. 학습 능력과 일관성.

학습 능력은 어렵지 않게 이해된다. 어려운 과목에서 높은 점수를 받았다는 것은 그 내용을 이해했다는 것이다.

일관성이 더 중요하다. 4년 동안 GPA를 유지했다는 것은, 장기적으로 일관된 노력을 기울일 수 있는 사람이라는 것이다. 이것이 대학 교육에서 그리고 그 이후의 커리어에서 필요한 능력이다.

입학사정관은 GPA의 트렌드도 본다. 9학년부터 12학년까지 GPA가 상승했는가, 하락했는가, 유지됐는가. 상승 곡선은 긍정적 신호다. 하락 곡선은 설명이 필요하다.

---

## 자체 제작 교재를 만든 이유

AP 독학을 시작했을 때, 시중 교재들을 써봤다. Barron's, Princeton Review, 5 Steps to a 5. 다 좋은 교재다. 근데 나한테 맞지 않는 부분들이 있었다.

문제가 뭔지 분석해봤다. 크게 두 가지였다.

첫째, 한국 학생의 배경을 고려하지 않았다. 한국에서 이미 배운 개념들이 반복되고, 정작 한국 학생이 약한 부분 미국식 서술형 답안 쓰기, 그래프 해석, 주관적 에세이 답변은 알게 다뤄졌다.



둘째, 외우는 방식이 중심이었다. 개념 이해보다 암기가 우선인 구조. 이렇게 공부하면 시험은 통과할 수 있지만, 다음 수업에서 이 개념이 다시 나왔을 때 연결이 안 됐다.

그래서 내가 직접 만들었다. 각 과목들의 핵심 흐름을 한국어로 이해하기 쉽게 정리했다. 이 개념이 어디서 오고, 어디로 연결되는가. 한국식 사고를 최대한 활용하면서 미국 교육까지 섭렵할 수 있게.

결과는 달랐다. 외우는 게 아니라 이해하는 방식이었기 때문에, 시험에서 예상치 못한 형태의 문제가 나와도 대응이 됐다.

---

## 과목별 GPA 사수 전략

모든 과목이 같은 전략으로 되지 않는다. 과목 특성에 따라 전략이 달라야 한다.

### ◆ 과목 유형별 GPA 전략

[ 수학/과학 계열 ]

핵심: 개념 이해 > 문제 유형 암기

방법: 하나의 공식이 어디서 유도됐는지 반드시 이해하고 넘어간다.

오답은 '왜 틀렸는가'가 아니라 '어떤 개념이 빠졌는가'로 분석한다.

실수: 공식 암기에 집중하면 응용 문제에서 막힌다.

#### [ 역사/사회 계열 ]

핵심: 사실 암기보다 인과관계 이해

방법: '언제 무슨 일이 있었는가'보다 '왜 그 일이 일어났고 어떤 결과가 나왔는가'

DBQ(Document-Based Question) 쓰는 구조를 반드시 익힌다.

실수: 사실만 암기하면 분석 에세이에서 점수를 잃는다.

#### [ 영어/문학 계열 ]

핵심: 내용 이해보다 분석 능력

방법: 텍스트를 읽을 때 항상 '이 작가가 왜 이 표현을 선택했는가'를 생각한다.

FRQ(Free Response Question) 연습을 최소 주 1회 이상 한다.

실수: 내용을 외우면 분석 문제에서 아무 말도 못 한다.

---

## 선생님과의 관계를 자산으로 만드는 법

미국 고등학교에서 선생님과의 관계는 한국과 다르게 작동한다.

첫째, 추천서. 미국 대학 입시에서 추천서는 매우 중요하다. 추천서를 써주는 선생님이 단순히 '이 학생은 수업을 잘 들었습니다'를 쓰면 의미가 없다. '이 학생은 내 수업에서 이런 질문을 했고, 이런 방식으로 생각하며, 이런 특이한 관점을 가졌다'처럼 구체적이고 개인적인 추천서가 강하다. 그런 추천서를 얻으려면 선생님이 나를 개인으로 알아야 한다.

둘째, 리서치 기회. 선생님을 통해 연구 기회, 인턴십 정보, 컨퍼런스 참가 기회를 얻는 경우가 많다. 선생님은 네트워크다.

선생님과 관계를 만드는 방법은 간단하다. 수업 이후에 남아서 질문을 한다. 단, 수업 내용을 넘어서는 질문이어야 한다. '오늘 배운 이 개념이 000 분야에도 적용되는 것 같은데, 맞나요?'처럼. 선생님들은 수업 내용 이상을 생각하는 학생을 기억한다.

⚡ 실전 팁: 추천서를 부탁할 선생님은 11학년이 시작되기 전에 이미 결정되어 있어야 한다. 11학년 첫 학기부터 그 선생님 수업에 적극적으로 참여하고, 수업 외에도 교류한다. 12학년 초에 갑자기 추천서를 부탁하면 좋은 추천서가 나오지 않는다.

---

## 시험 전날 루틴

많은 학생들이 시험 전날 밤새워 공부한다. 나는 반대 전략을 썼다.

시험 전날 밤 10시에 잠든다. 시험 당일 아침 일찍 일어나서 가장 중요한 개념만 30분 복습한다. 그리고 시험장에 간다.

이유는 단순하다. 밤새운 상태에서 보는 시험은 실제 실력의 80%도 나오지 않는다. 반면 충분히 잔 상태에서 집중해서 보면 실력의 100~110%가 나온다.

이건 Cornell에서 더 확실하게 검증됐다. 기말고사 주간에 밤새우는 학생들이 많았다.

나는 반대로 했다. 1주일 전부터 꾸준히 공부하고, 시험 전날은 일찍 잤다. Calc III 기말 all A.

### ◆ 시험 전날 루틴 — 검증된 방식

시험 2~3일 전 → 전체 범위 한 번 훑기. 약한 부분 집중 보완.

시험 전날 낮 → 핵심 공식/개념 정리본 만들기. 2시간 이내.

시험 전날 저녁 → 가벼운 복습. 1시간 이내. 새 내용 절대 안 봄.

시험 전날 밤 → 10~11시 취침. 최소 7~8시간 수면.

시험 당일 아침 → 정리본 30분 복습. 아침 식사 필수.

시험장 입장 전 → 핵심 공식만 마지막으로 확인. 새 내용 보지 않음.

---

## GPA가 무너지기 시작할 때의 회복 전략

GPA가 예상보다 낮게 나오는 순간이 온다. 한 과목에서 예상치 못한 점수를 받는 경우, 또는 특정 시기에 여러 과목이 동시에 힘들어지는 경우.

이 상황에서 많은 학생들이 하는 실수가 있다. 모든 과목을 동시에 회복하려 한다.

결과적으로 아무 과목도 제대로 회복이 안 된다.

전략은 하나다. 가장 회복 가능성이 높은 과목 하나를 먼저 선택한다. 거기에 집중해서 점수를 올린다. 그 다음 과목으로 넘어간다.

회복 가능성이 높은 과목은 두 가지 조건을 가진다. 남은 과제/시험이 GPA에 큰 영향을 주는 과목. 그리고 내가 상대적으로 이해도가 있는 과목.

이 선택을 빠르게 하고, 집중적으로 실행하면 GPA 회복이 된다.

방법이 있으면 혼자도 된다.

나도 혼자였다.

8장에서 계속.

## 8장 — AP 선택의 기술

AP를 몇 개 들어야 하나고 자주 묻는다.

틀린 질문이다.

맞는 질문은 이것이다. 어떤 AP를 들어야 하는가. 그리고 그 AP에서 5점을 받을 수 있는가.

AP 10개에서 3점을 받는 것보다 AP 5개에서 5점을 받는 것이 훨씬 강하다. 숫자가 아니라 선택과 결과가 중요하다.

---

### AP 선택 기준 — ECE 지원자 기준으로

나는 ECE(전기컴퓨터공학) 지원자였다. 그 관점에서 AP 선택 기준을 정리한다. 전공에 따라 일부 달라질 수 있지만, 기본 구조는 같다.

선택의 기준은 세 가지다. 지원 전공과의 관련성. 5점 가능성. 그리고 전체 과목 부담과의 균형.

#### ◆ ECE 지원자를 위한 AP 추천 조합

##### ★ 반드시 포함해야 할 AP

AP Calculus BC — 대학 수학의 기초. ECE에서 매일 쓰인다.

AP Physics C — 역학 + 전자기학. ECE 전공 내용과 직결.

AP Computer Science A — 프로그래밍 기초. 코딩 없이 ECE 지원은 약하다.

##### ★ 강력하게 권장하는 AP

AP Statistics — 데이터 분석, 머신러닝의 수학적 기초.

AP Chemistry — 재료공학, 반도체 이해에 도움.

AP English Language — 에세이 쓰기 능력 + 대학 글쓰기 준비.

##### △ 상황에 따라 추가 가능

AP Macroeconomics — 비교적 쉽고, 점수 올리기 좋음.

AP Psychology — 이해하기 쉬움, 5점 가능성 높음.

AP Environmental Science — ECE와 연결하기 어렵지만, 부담이 낮음.



반대로, ECE 지원자에게 추천하지 않는 AP들이 있다. AP Art History, AP Music Theory 같은 과목들은 ECE 스토리와 연결이 안 된다. 5점을 받더라도 지원서 전체 이야기에 어색함이 생긴다.

---

## AP 시험에서 5점 받는 사람들의 공통점

40명의 학생들을 보면서 5점을 받는 학생들의 패턴을 찾았다.

첫째, 시험 형식을 완벽하게 안다. AP 시험은 형식이 매우 구조화되어 있다.

MCQ(Multiple Choice)와 FRQ(Free Response)의 비율, FRQ에서 부분 점수가 어떻게 주어지는지, 어떤 키워드를 써야 하는지. 이 형식을 모르면, 내용을 알아도 점수를 잃는다.

둘째, 최근 3~5년 기출을 전부 본다. College Board 웹사이트에 기출이 무료로 올라와 있다. 이것을 안 푸는 학생들이 있다. 이해할 수 없다. 실제 시험과 가장 가까운 연습이 공짜로 있는데 안 쓰는 것이다.

셋째, FRQ 답안을 직접 채점해본다. College Board는 채점 가이드(Scoring Guidelines)도 공개한다. 내 FRQ 답안을 그 가이드로 직접 채점해보면, 내가 어디서 점수를 잃는지 정확하게 보인다.

#### ◆ AP 5점 받는 공부 루틴 — 시험 8주 전부터

8~6주 전 → 전체 내용 한 번 훑기. 개념 이해 중심. 교재 + 직접 만든 정리본.

5~4주 전 → 약한 단원 집중 보완. MCQ 단원별 연습.

3~2주 전 → 기출 전년도 시험지 실전처럼 풀기. 시간 재고 풀기.

1주 전 → FRQ 답안 채점 가이드로 자체 채점. 점수 잃는 패턴 분석.

시험 전날 → 7장 루틴 그대로. 일찍 자기.

---

## AP를 입시 스토리에 연결하는 법

AP 5점 자체가 입시에서 강점이 되는 게 아니다. AP 선택과 결과가 전공 방향과 연결될 때 강점이 된다.

예를 들어, 전기전자 컴퓨터 공학을 지원하면서 AP Calculus BC, AP Physics C, AP Computer Science A에서 5점을 받은 것은 강한 신호다. 이 학생이 ECE를 공부하는데 필요한 기반이 이미 있다는 것.

반면, ECE를 지원하면서 AP Calculus BC에서 3점을 받으면, 오히려 약점으로 보일 수 있다. 가장 관련성이 높은 과목에서 낮은 점수를 받은 것이기 때문이다.

이 논리에서 나오는 전략이 있다. 지원 전공과 관련성이 높은 AP는 반드시 5점을 목표로 한다. 관련성이 낮은 AP는 4점 이상이면 충분하다.

학교에서 원하는 AP를 제공해주지 않거나 시험을 볼 수 있는 여건이 되지 않는 상황이라면, 길은 개척하면 된다. 나는 근처 커뮤니티 컬리지에서 “Multivariable Calculus”를 직접 찾아 들었다.

잘 생각해보자. “상황과 환경이 되지 않았다”는 행동하지 않는 이들의 핑계일 뿐, 세상에 도구가 없으면 직접 만들면 그만이다.

---

## 단권화 교재를 만드는 법

자체 교재를 만드는 것이 번거롭게 느껴질 수 있다. 자체 교재의 핵심은 “단권화”이다.

근데 실제로 해보면 이게 제일 효율적인 공부법이라는 것을 알게 된다.

이유는 간단하다. 내용을 요약해서 쓰는 과정 자체가 학습이다. 머릿속에 있는 것을 글로 쓰려면 완전히 이해해야 한다. 이해가 안 된 상태에서는 쓸 수 없다.

자체 교재를 만드는 구조는 이렇다.

#### ◆ 자체 AP 교재 구조

1. 핵심 개념 목록 — 이 단원에서 반드시 알아야 할 개념 5~10개
2. 개념 설명 — 각 개념을 내 말로 설명. 교재 문장 그대로 쓰지 않음.
3. 연결 관계 — 이 개념이 다른 개념과 어떻게 연결되는가
4. 자주 나오는 문제 유형 — 이 개념이 시험에서 어떻게 출제되는가
5. 오답 노트 — 내가 틀린 문제와 왜 틀렸는지

이 구조로 만든 교재는 시험 전날 복습하기도 훨씬 빠르다. 전체 교재 볼 필요 없이

1~3번만 빠르게 읽으면 된다.

처음 만드는 데 시간이 걸린다. 나는 첫 AP 교재를 만드는 데 2주가 걸렸다. 두 번째부터는 1주일이면 됐다. 점점 빨라진다.

*AP는 숫자가 아니다.*

*선택과 결과가 이야기가 된다.*

9장에서 계속.

# 내가 아이비리그 공대에 오기까지

9장 — 14장

SAT · 수학 · Cornell 공부법 · 리서치 · 연구실 · 인턴십

## 9장 — SAT 500점 올리는 구조

SAT 점수가 안 오른다는 학생들의 공통점이 있다.

공부는 하고 있다. 문제집도 풀고 있다. 오답 노트도 쓰고 있다. 근데 점수가 제자리다.

왜인가.

방법이 틀렸기 때문이다. 열심히 하는 것과 올바르게 하는 것은 다르다.

40명의 학생 데이터에서 SAT 점수 정체의 패턴을 찾았다. 그 패턴과 해결법을 이  
챕터에서 전부 공개한다.

---

### 점수 정체의 진짜 이유

SAT가 정체되는 이유는 크게 세 가지다.

첫째, 오답 분석을 잘못하고 있다. 대부분의 학생들이 틀린 문제를 다시 풀고, 맞으면 넘어간다. 이게 오답 노트라고 생각한다. 아니다. 이건 오답 복습이지 오답 분석이 아니다. 분석은 다르다. 왜 처음에 틀렸는가. 어떤 사고 과정이 잘못됐는가. 같은 유형에서 또 틀릴 가능성이 있는가.

둘째, 수학과 독해를 따로 공부한다. SAT는 사실 하나의 시험이다. 수학과 결국 언어를 읽는 능력이 필요하고, 독해도 논리적 사고가 필요하다. 수학 문제에서 틀리는 경우의 상당수가 계산 실수가 아니라 문제를 잘못 읽은 것이다. 독해 문제에서 틀리는 경우의 상당수가 내용을 모르는 게 아니라 근거를 잘못 추적한 것이다.

셋째, 연습량은 많은데 실전 연습이 없다. 문제를 많이 풀지만 시간 제한 없이 푼다. 실제 SAT는 시간 압박이 크다. 시간 안에 푸는 연습이 따로 필요하다.

---

## 수학 800점 루틴

SAT 수학은 한국 학생에게 유리한 섹션이다. 근데 800점을 못 받는 한국 학생들이 있다. 이유가 뭔가.



거의 항상 두 가지 중 하나다. 문제를 잘못 읽었거나, 계산 실수를 했거나.

개념이 부족해서 틀리는 경우는 드물다. 즉, 수학 공부를 더 하는 것이 아니라 문제 풀이 방식을 바꾸는 것이 해결책이다.

#### ◆ SAT 수학 800점 루틴

##### [ 문제 읽기 ]

문제를 읽으면서 핵심 조건에 밑줄 친다.

'what is the value of X' 같은 질문 부분을 동그라미 친다.

숫자와 단위를 반드시 확인한다. (feet vs meters, percent vs decimal)

##### [ 풀이 과정 ]

계산 과정을 전부 종이에 쓴다. 머릿속으로 계산하지 않는다.

답을 구한 뒤 다시 문제로 돌아가서 질문이 뭔지 확인한다.

시간이 남으면 대입 검증을 한다.

##### [ 시간 관리 ]

모듈 1: 22문제 35분 → 문제당 평균 1분 35초

쉬운 문제부터 빠르게 풀고, 어려운 문제에 시간을 남긴다.

막히면 표시하고 넘어간다. 한 문제에 3분 이상 쓰지 않는다.

---

## 독해 점수 올리는 핵심 원리

SAT 독해에서 한국 학생들이 많이 틀리는 문제 유형이 있다. 'Which choice best supports the claim in the previous sentence?' 같은 근거 추적 문제들이다.

이 문제들의 원리는 하나다. 정답은 반드시 텍스트 안에 있다. 내 배경 지식이나 추론이 필요 없다. 텍스트가 말하는 것을 정확하게 읽으면 된다.

한국 학생들이 틀리는 이유는 텍스트 밖에서 생각하기 때문이다. '이 상황이면 아마 이런 뜻이겠지'라고 추론하면 함정 답에 걸린다.

훈련 방법은 이것이다. 정답을 고를 때마다 텍스트에서 근거 문장을 찾아 밑줄을 긋는다. 밑줄을 그을 수 없으면 그 답은 틀린 것이다. 이 습관을 연습하면 독해 점수가 올라간다.

⚡ 실전 팁: SAT 독해에서 '너무 극단적인 표현'이 들어간 선택지는 거의 항상 오답이다. 'always', 'never', 'the most important', 'completely' 같은 표현이 있으면 의심한다. SAT는 절대적 주장을 정답으로 잘 내지 않는다.

---

## 40명 데이터에서 나온 점수 상승 패턴

SAT 500점대에서 750점으로 올린 학생의 케이스를 공개한다.

케이스: 수학 620, 독해 510 → 수학 780, 독해 720 (12주)

이 학생의 처음 상태는 이랬다. 수학은 개념은 알지만 계산 실수가 많았다. 독해는 지문을 읽고 나서도 무슨 말인지 모르겠다고 했다.

수학부터 시작했다. 계산 실수 패턴을 분석했다. 이 학생은 두 가지 패턴이 있었다. 단위 변환에서 실수. 그리고 마지막 답을 구할 때 질문을 다시 확인하지 않는 것. 이 두 가지만 고쳤다. 4주 만에 수학 780.

독해는 달랐다. 지문을 끝까지 읽고 문제를 풀고 있었다. 비효율적이다. SAT 독해는 지문 전체를 이해할 필요가 없다. 문제를 먼저 읽고, 해당 부분만 정확하게 읽는 것이 더 빠르고 정확하다. 전략을 바꿨다. 8주 만에 독해 720.

이 케이스에서 핵심은 개념 공부를 더 한 게 아니라는 것이다. 전략을 바꿨다.

#### ◆ SAT 점수 상승을 위한 주차별 계획 — 12주

- 1~3주 → 실력 진단. 공식 Practice Test 1개 풀기 (시간 재서). 오답 패턴 분류.
- 4~6주 → 약한 유형 집중 훈련. 수학: 유형별 문제 풀기. 독해: 근거 추적 연습.
- 7~9주 → Practice Test 주 1회. 매번 오답 패턴 분석. 패턴이 반복되는지 확인.
- 10~11주 → 시간 단축 훈련. 모듈별 시간 재고 실전처럼 풀기.
- 12주 → 마무리. 틀린 유형 최종 복습. 시험 전날 루틴 적용.

열심히 하는 것과 올바르게 하는 것은 다르다.

패턴을 찾으면 점수가 올라간다.

10장에서 계속.

## 10장 — 수학을 무기로 만드는 법

수학을 잘하는 것과 수학으로 생각하는 것은 다르다.

수학을 잘하는 것은 문제를 빠르고 정확하게 푸는 것이다. 중요하다. 근데 그게 전부 아니다.

수학으로 생각하는 것은 다른 분야의 문제를 만났을 때 수학적 구조를 찾는 것이다.

패턴을 발견하고, 변수를 정의하고, 관계를 모델링하는 것. 반도체 대기업에서 머신러닝 알고리즘을 다루면서 이게 전부라는 걸 다시 확인했다.

이 챕터는 수학을 시험 도구가 아니라 사고 도구로 만드는 방법에 관한 것이다.

---

### AMC를 준비하는 법

AMC(American Mathematics Competition)는 SAT 수학과 다르다. SAT 수학은 정해진 개념의 정확한 적용이다. AMC는 정해진 풀이가 없다. 창의적 접근이 필요하다.

AMC를 왜 준비하는가. 첫째, 수학적 사고력 자체가 올라간다. AMC 준비를 하면 SAT 수학 점수가 자연스럽게 올라간다. 반대는 성립하지 않는다. 둘째, 입시에서 수학 능력의 객관적 증거가 된다. AMC 12에서 높은 점수를 받은 것, AIME에 진출한 것은 에세이나 추천서보다 설명이 필요 없는 증거다.

#### ◆ AMC 준비 전략 — 단계별

[ AMC 10/12 처음 시작하는 경우 ]

Art of Problem Solving (AoPS) 교재 — Introduction to Algebra/Geometry/Counting

최근 5년 기출 풀기. 처음엔 시간 제한 없이, 나중엔 75분 안에.

AoPS 포럼에서 풀이 방식 비교. 내 풀이보다 짧은 풀이를 찾는다.

[ AIME 준비하는 경우 ]

AoPS — Intermediate 시리즈 완독.

AIME 기출 10년치. 하루 3~5문제씩.

못 푼 문제는 풀이를 보고 이해한 뒤, 다음날 풀이 없이 다시 푼다.

[ 공통 원칙 ]

틀린 문제는 반드시 왜 내 접근이 틀렸는지 이해한다.

같은 문제를 다른 방법으로 풀어본다. 한 문제, 두 가지 풀이.

---

## 수학을 에세이 소재로 만드는 법

수학이 강점인데, 그것을 에세이로 어떻게 연결하는가.

실수하면 안 되는 것이 있다. 수학 실력 자체를 에세이 소재로 쓰는 것. '저는 수학을 잘합니다. AMC 교내 1위를 했습니다.' 이걸 에세이가 아니라 이력서다.

수학을 에세이 소재로 만드는 것은 다르다. 수학을 통해 세상을 바라보는 방식, 수학이 어떻게 다른 분야와 연결되는지, 수학으로 해결하고 싶은 문제가 무엇인지—이것이 에세이 소재다.

나의 경우, 수학철학책 'Mathematical Answers to Human Existence'를 쓴 것이 그 연결이었다. 왜 이 책을 썼는가. 수학이 단순한 계산이 아니라 세상을 이해하는 방식이라는 것을 말하고 싶었기 때문이다. 왜 수학으로 인간의 존재를 설명할 수 있는가를 탐구한 것.

이게 에세이 소재가 됐다. 수학 실력이 아니라, 수학을 바라보는 방식이.

---

## 수학철학책을 쓰게 된 과정

책을 쓰겠다고 결심한 순간이 있었다. AP Calculus를 공부하다가, 왜 미분이 작동하는지 그 근본 원리가 궁금해졌다. 교재에 나오는 답이 만족스럽지 않았다. 더 깊이 파고들었다. 그러다가 수학과 철학이 연결되는 지점들을 발견했다.

그 발견들을 노트에 쓰기 시작했다. 노트가 쌓이면서 하나의 구조가 보이기 시작했다. 이것이 책이 될 수 있다는 생각이 들었다.

6개월 걸렸다. 학교 수업과 병행하면서 쓴 것이라 빠르게 쓸 수 없었다. 새벽에 한두 시간씩. 주말에 몇 시간씩. 조금씩 쌓였다.

완성하고 Amazon KDP로 출판했다. 첫 달에 80권이 팔렸다. 지역 신문에 기사가 났다. 북토크 세 번을 열었다.



이 과정에서 배운 것이 있다. 프로젝트는 완결이 중요하다. 노트에만 있는 아이디어와 실제로 출판된 책은 완전히 다르다. 완결된 것만이 증거가 된다.

⚡ 실전 팁: 책 출판이 목표가 아니어도 된다. 중요한 것은 '완결된 프로젝트'다. 앱을 만들고 배포했다. 연구를 하고 발표했다. 교재를 만들고 실제로 가르쳤다. 이 '완결'이 이야기를 만든다.

---

## 머신러닝에서 수학이 전부인 이유

한국 반도체 대기업에서 머신러닝 알고리즘을 다루면서 확인한 것이 있다.

머신러닝은 수학이다. 선형대수, 미적분, 확률통계. 이 세 가지가 전부의 기반이다.

딥러닝 모델을 이해하려면 행렬 연산을 알아야 한다. 경사 하강법(Gradient Descent)을 이해하려면 미분을 알아야 한다. 모델 성능을 평가하려면 통계를 알아야 한다.

이 사실이 고등학교 수학 공부에 주는 메시지가 있다. AP Calculus, AP Statistics를 단순히 시험 점수를 위해 공부하는 게 아니다. 이것들이 실제로 쓰인다.

수학을 이해하면서 공부하는 것과 외우면서 공부하는 것의 차이는 대학에서 드러난다.

외운 것은 시험이 끝나면 사라진다. 이해한 것은 연결된다.

수학을 잘하는 것과

수학으로 생각하는 것은 다르다.

후자가 무기다.

11장에서 계속.

## 11장 — Cornell ECE에서 배운 공부법

대학교 첫 학기. 나는 준비가 됐다고 생각했다.

틀렸다.

AP 13개를 혼자 독학하고, AMC 교내 1위를 했고, 독립 리서치까지 했다. 충분히 준비된 것 아닌가. 근데 Cornell 첫 학기는 달랐다. 고등학교와 대학교 공부 방식이 완전히 다른 환경이었다.

이 챕터는 그 차이를 일찍 알았더라면 첫 학기가 훨씬 수월했을 것들을 정리한 것이다.

---

### 고등학교 공부법이 대학에서 작동하지 않는 이유

고등학교 공부법의 핵심은 무엇인가. 선생님이 가르친 것을 이해하고, 시험에 맞게 준비한다. 범위가 명확하다. 시험 형식이 예측 가능하다.

대학은 다르다. 교수는 모든 것을 가르쳐주지 않는다. 강의에서는 핵심 개념만 다루고, 나머지는 스스로 채워야 한다. 시험 범위가 '수업 전체'다. 문제 형식이 예측 불가능하다.

더 중요한 차이가 있다. 대학 시험은 암기를 테스트하지 않는다. 개념을 새로운 상황에 적용하는 것을 테스트한다. 처음 보는 유형의 문제가 나온다. 교재에 없는 상황이 나온다.

이 환경에서 살아남으려면 공부 방식이 달라야 한다.

---

## ECE 1학년 핵심 과목 접근법

Cornell ECE 1학년에서 가장 중요한 과목들이 있다. MATH 2940(선형대수), ECE 2100(회로이론), PHYS 2213(전자기학). 이 과목들이 이후 모든 ECE 수업의 기반이 된다.

### ◆ ECE 핵심 과목 생존 전략

[ MATH 2940 — 선형대수 ]

핵심: 계산이 아니라 직관 먼저. '행렬이 뭘 하는가'를 이미지로 이해한다.

강력 추천: 3Blue1Brown의 'Essence of Linear Algebra' 유튜브 시리즈

함정: 공식 암기로만 공부하면 응용 문제에서 완전히 막힌다.

[ ECE 2100 — 회로이론 ]

핵심: Kirchhoff 법칙, 테브난/노턴 정리를 완벽하게 이해한다.

모든 회로 문제는 이 두 가지 중 하나로 귀결된다.

함정: 교재 예제만 풀면 시험에서 처음 보는 회로 구성에서 막힌다.

[ PHYS 2213 — 전자기학 ]

핵심: 수학(미적분, 벡터)과 물리적 직관을 함께 키운다.

Griffiths 'Introduction to Electrodynamics' 부분 참고를 권장.

함정: 계산에만 집중하면 '왜 이 답이 물리적으로 말이 되는가'를 못 설명함.

---

## Office Hours — 가장 저평가된 자원

Cornell에서 내가 가장 잘한 것 중 하나가 Office Hours를 쓴 것이다.

Office Hours는 교수나 TA가 정해진 시간에 개방해서 학생 질문을 받는 자리다. 많은 학생들이 잘 쓰지 않는다. '질문이 없어서', '뭘 물어봐야 할지 몰라서', '괜히 바보같아 보일까봐'.

다 틀린 이유다.

첫째, Office Hours는 교수와 관계를 만드는 가장 효율적인 방법이다. 강의실 200명 중 한 명에서 교수가 이름을 기억하는 학생으로 바뀐다. 이것이 나중에 리서치 기회, 추천서, 대학원 입시에서 작동한다.

둘째, Office Hours에서 얻는 정보가 다르다. 교수가 수업에서 중요하다고 생각하는 것, 시험에서 자주 보고 싶은 사고방식, 이 분야의 연구 방향—이런 것들을 직접 들을 수 있다.

셋째, 이해가 빨라진다. 혼자 2시간 씨름하던 것을 Office Hours에서 20분에 해결할 수 있다.

#### ◆ Office Hours 활용법 — 실전

준비 → 가기 전에 구체적인 질문을 1~3개 준비한다.

'이 개념이 어떻게 저 개념과 연결되는지 모르겠습니다'처럼 구체적으로.

'잘 모르겠어요'는 질문이 아니다.

질문 → 내가 어디까지 이해했고, 어디서 막혔는지를 먼저 말한다.

교수/TA가 내 사고 과정을 알면 더 정확하게 도울 수 있다.

마무리 → 감사 인사 + 관련 추가 질문 하나.

'교수님, 이 개념과 관련된 논문이나 자료가 있나요?'

이 질문이 리서치 기회로 이어지는 경우가 많다.

---

## 연구와 수업을 동시에 하는 시간 관리

Edwin Kan Lab에 들어간 것이 1학년 2학기였다. 수업을 들으면서 연구도 병행했다.

어떻게 시간을 관리했는가.

핵심은 블록 스케줄링이다. 시간을 분 단위로 관리하는 게 아니라 블록 단위로 관리한다.

월요일 오전은 수업. 월요일 오후는 연구. 화요일 오전은 과제. 이런 식으로.

멀티태스킹은 환상이다. 수업 과제를 하면서 연구를 생각하고, 연구를 하면서 수업  
걱정을 하면 둘 다 못 한다. 블록 안에서는 그 블록에만 집중한다.

그리고 연구가 수업을 방해하는 게 아니라 수업이 연구를 돕는다는 것을 발견했다.  
MATH 2940에서 배운 선형대수가 연구실의 머신러닝 파이프라인에 그대로 쓰였다.  
수업과 연구가 서로를 강화했다.

*대학 공부는 다르다.*

*암기가 아니라 연결이다.*

*개념이 개념을 강화한다.*

12장에서 계속.



## 12장 — 독립 리서치를 시작하는 법

아무도 시키지 않았다.

해파리 연구를 시작한 것은 누군가의 권유가 아니었다. 선생님이 과제로 준 것도 아니었다. 학교 프로그램이 있었던 것도 아니었다.

그냥 궁금했다. 해파리 피부 구조가 어떻게 움직임을 흡수하는지. 그것이 웨어러블 센서에 적용될 수 있는지. 풀리지 않는 질문이 있었고, 그 질문을 풀고 싶었다.

이게 독립 리서치의 시작점이다.

---

### 고등학생이 독립 리서치를 시작할 수 있는 방법

독립 리서치라고 하면 막막하게 느껴질 수 있다. 연구실이 필요한가. 장비가 필요한가. 교수의 지도가 필요한가.

반드시 그런 것은 아니다. 독립 리서치는 규모의 문제가 아니다. 구조의 문제다.

독립 리서치의 구조는 이렇다. 해결되지 않은 질문을 찾는다. 그 질문에 답하기 위한 방법을 설계한다. 실행한다. 결과를 기록한다. 그 결과를 바탕으로 다음 질문을 만든다.

이 구조는 학교 실험실이 없어도 된다. 인터넷 리서치도 독립 리서치가 될 수 있다. 데이터 분석 프로젝트도 독립 리서치다. 지역 환경 문제를 조사하는 것도 독립 리서치다.

실제로 나는 해파리를 연구하고 싶었지만 고등학교엔 실험실이 없었다. 시료를 구하기 위해 무작정 수산시장을 헤맸고, 실험 공간을 빌리기 위해 대학교수들에게 수없이 문을 두드렸지만 고등학생이라는 신분 때문에 거절당하기 일쑤였다. 하지만 포기하지 않고 중학교 시절 과학 선생님을 찾아가 진심을 전했고, 결국 도움을 받아 시료를 확보하고 실험을 끝까지 완수해 냈다.

거기서 멈추지 않았다. 학술 심포지움에 참여해 이공계 전문가들과 대등하게 소통하며 내 연구를 확장했고, 학교로 돌아와서는 ‘STEM Club’이라는 동아리를 직접 만들어 다른 학생들도 실험을 접하고 과학의 재미를 느낄 수 있는 환경을 내 손으로 구축했다.

이 모든 과정은 나에게 "환경이 갖춰지지 않아도 내 스스로 세상의 문제를 정의하고 해결해 낼 수 있다"는 압도적인 자신감을 심어주었다. 그리고 이 주도적인 스토리를

커먼앱(Common App) 에세이에 진솔하게 녹여냈을 때, 아이비리그는 정량화된 점수 뒤에 숨겨진 나의 독창성과 실행력을 알아보고 합격이라는 답을 주었다.

중요한 것은 스스로 질문을 만들었는가, 스스로 방법을 설계했는가, 결과가 기록됐는가.

---

## 리서치 주제 찾는 법

리서치 주제를 어떻게 찾는가. 이게 제일 많이 받는 질문이다.

방법은 세 가지다.

첫째, 내 관심 분야에서 아직 해결되지 않은 것을 찾는다. 관심 분야의 최근 논문을 읽다 보면 'Future Work' 섹션이 있다. 이 논문이 해결하지 못한 것, 다음 연구가 필요한 것을 명시한다. 여기서 주제가 나온다.

둘째, 내 주변의 문제에서 찾는다. 학교에서, 집에서, 지역 사회에서 해결되지 않은 문제가 있는가. 그 문제를 내가 가진 기술과 지식으로 접근할 수 있는가.

셋째, 두 분야의 교차점을 찾는다. 공학과 생물학. 수학과 경제학. 컴퓨터와 의학. 두 분야가 만나는 지점에 아직 탐구되지 않은 것들이 많다. 해파리 연구가 그랬다. 생물학적 구조와 전자공학 센서의 교차점이었다.

---

## 교수 컨택 이메일 — 실제 예시와 분석

독립 리서치를 시작했거나 진행 중인데, 전문가의 도움이 필요할 때가 있다. 교수한테 이메일을 보내는 것이 가장 직접적인 방법이다.

많은 학생들이 교수한테 이메일 보내는 것을 두려워한다. 바쁜 사람에게 시간을 요청하는 것이 불편하다고.

근데 교수들은 자신의 연구에 관심 있는 학생에게 답장을 한다. 특히 구체적이고 진지한 질문을 가진 학생에게.

### ◆ 교수 컨택 이메일 구조 — 실전

제목: [학생 이름] — Question about [교수 연구 분야] research

1단락 (2~3문장): 나는 누구이고, 왜 이 교수에게 연락했는가.

→ 교수의 특정 논문이나 연구를 읽었다는 것을 언급한다.

→ 내 연구/관심사가 그 연구와 어떻게 연결되는지 한 문장으로 쓴다.

2단락 (3~4문장): 내가 지금 하고 있는 것과 막혀있는 것.

→ 내 연구/프로젝트를 구체적으로 설명한다.

→ 어떤 질문에 막혀있는지를 정확하게 쓴다.

→ 너무 기초적인 질문이면 안 된다. 진지하게 공부한 흔적이 보여야 한다.

3단락 (1~2문장): 구체적인 요청.

→ '30분 미팅이 가능하신지' 또는 '이메일로 짧게 조언을 구할 수 있는지'

→ 교수의 시간을 최소한으로 요청하는 것이 답장 가능성을 높인다.

실제 사례: 이 방식으로 보낸 이메일로 NANO Korea 심포지엄 발표 기회를 얻었다.  
답장을 받은 교수가 학술 발표에 같이 참여하지 않겠냐는 제안을 했다. 이메일 한 통이  
200명 앞에서의 발표로 이어졌다.

---

## 학술 대회 지원 방법

연구를 시작했다면, 어느 시점에서 그 결과를 발표하는 것을 목표로 잡는 것이 좋다.

발표가 완결을 만들고, 완결이 증거가 된다.

고등학생이 참가할 수 있는 학술 대회들이 있다.

#### ◆ 고등학생이 참가 가능한 주요 학술 대회 / 경시대회

##### [ 미국 내 ]

Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) — 세계 최대 규모

Regeneron Science Talent Search — 미국 고등학생 과학 경시 최고 권위

Siemens Competition — 수학/과학 리서치

Junior Science and Humanities Symposium (JSHS)

##### [ 한국 / 국제 ]

NANO Korea — 나노기술 분야 국제 심포지엄, 학생 발표 기회 있음

한국과학창의재단 주관 과학 전람회

각 대학 주관 고등학생 리서치 프로그램

대회 참가가 목표가 아니어도 된다. 중요한 것은 연구 결과를 외부에서 검증받는  
경험이다. 발표를 준비하면서 연구가 더 명확해지고, 발표 후 피드백이 다음 연구의  
방향을 만든다.

*풀리지 않는 질문이 있으면  
그게 리서치의 시작이다.  
아무도 시키지 않아도 된다.*

13장에서 계속.

## 13장 — Cornell 연구실 들어가는 법

대학교 연구실은 어떻게 들어가는가.

많은 학생들이 연구 경험이 있어야 들어갈 수 있다고 생각한다. 처음에는 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 같은 상황처럼 느껴진다.

아니다. 연구 경험이 없어도 들어갈 수 있다. 방법이 있다.

---

### Edwin Kan Lab에 들어간 과정

1학년 2학기에 Cornell ECE의 Edwin Kan 교수 연구실에 들어갔다. 웨어러블 라디오마이오그래피 센서 연구를 했다. 머신러닝 파이프라인을 만들어서 88.09%의 정확도를 달성했다.

어떻게 시작했는가.



먼저, Cornell ECE 교수들의 연구를 조사했다. 각 교수의 연구실 웹사이트를 방문했다. 최근 논문을 읽었다. 내 관심사와 가장 가까운 연구를 하는 교수들을 추렸다.

그 다음, 12장에서 설명한 방식으로 이메일을 보냈다. 일반적인 '연구 기회가 있는지'를 묻는 이메일이 아니었다. '교수님의 최근 논문 000에서 제가 관심 있는 부분이 있고, 제 고등학교 때의 웨어러블 센서 연구와 연결점이 있다. 이 방향으로 기여할 수 있는지 논의하고 싶다'는 구체적인 이메일이었다.

답장이 왔다. 미팅을 했다. 연구실에 들어갈 수 있었다.

---

## 연구실 지원에서 필요한 것

연구실에 들어가려면 무엇이 필요한가. 정확하게 말하면, 교수가 이 학생을 받을 이유가 있어야 한다.

교수에게 학부생 연구원은 자원을 쓰는 사람이다. 그 학생이 기여할 수 있다는 것을 보여줘야 한다.

가장 강한 증거는 관련 분야의 사전 경험이다. 나의 경우 고등학교 때의 웨어러블 센서 독립 리서치가 그 증거였다. 완벽한 연구가 아니어도 된다. 이 분야에 진지하게 접근했다는 것을 보여주는 것이다.

두 번째 증거는 관련 기술이다. 프로그래밍 능력, 특정 소프트웨어 사용 능력, 장비 조작 능력. 연구실에서 바로 쓸 수 있는 기술이 있으면 유리하다.

세 번째는 구체적인 관심사다. '연구가 해보고 싶습니다'가 아니라 '이 교수의 이 논문에서 이 부분이 궁금하고, 이 방향으로 기여하고 싶습니다'다.

#### ◆ 연구실 지원 이메일 — 핵심 원칙

1. 교수의 최근 논문을 실제로 읽고, 구체적으로 언급한다.
2. 내 사전 경험과 교수 연구의 연결점을 명확하게 쓴다.
3. 내가 할 수 있는 것 (기술, 시간 투자)을 구체적으로 쓴다.
4. 교수에게 부담이 되지 않는 요청으로 시작한다. (미팅 30분)
5. 이메일 길이는 300~400단어 이내. 길면 안 읽는다.

## 연구 경험이 없을 때 시작하는 법

연구실에 들어가기 위한 사전 경험이 없을 때는 어떻게 하는가.

두 가지 방법이 있다.

첫째, URGE(Undergraduate Research Grant for Excellence) 같은 학교 지원 프로그램을 이용한다. 많은 대학이 학부생 연구를 지원하는 공식 프로그램을 운영한다. 이 프로그램을 통해 교수에게 연결되면 개인적으로 이메일을 보내는 것보다 진입 장벽이 낮다.

둘째, TA나 Grader부터 시작한다. 교수 수업의 TA(Teaching Assistant)나 Grader로 일하면서 교수와 관계를 만들고, 나중에 연구 기회를 요청한다. 이 방식은 시간이 걸리지만 관계 기반이기 때문에 성공률이 높다.

---

## 연구를 논문으로, 그리고 그 이후로

연구실에서 한 일이 어떻게 이어지는가.

Edwin Kan Lab에서의 연구는 논문으로 이어지는 과정 중이다. 88.09% 정확도의 머신러닝 파이프라인이 웨어러블 라디오마यो그래피 분야에서 가지는 의미를 정리하는 중이다.

학부생 논문이 저명한 저널에 실리는 것은 쉽지 않다. 하지만 컨퍼런스 페이퍼, 연구실 내부 보고서, 프리프린트 서버(arXiv 등) 게재부터 시작할 수 있다.

논문이 목표가 아니어도 된다. 연구 경험 자체가 대학원 지원, 취업 인터뷰, 다음 연구 기회에서 강력한 자산이 된다.

⚡ 실전 팁: 고등학교 때 독립 리서치 경험이 있으면 대학 연구실 진입이 훨씬 쉽다. 완벽한 결과가 없어도 된다. '이 문제를 스스로 찾고, 스스로 접근했다'는 것 자체가 연구 마인드셋의 증거다.

연구는 답을 찾는 것이 아니다.

더 좋은 질문을 찾는 것이다.

14장에서 계속.

## 14장 — 최연소 반도체 인턴이 된 이야기

반도체 대기업. 최연소 인턴.

이 경력이 어떻게 만들어졌는가. 운이 좋았던 게 아니다. 구조가 있었다.

---

### 인턴십을 1학년 때 잡는 법

대부분의 학생들은 2~3학년이 되어서 인턴십을 시작한다. 1학년 때는 아직 이르다고 생각한다.

반은 맞고 반은 틀렸다.

대기업 공식 인턴십 프로그램은 2~3학년을 대상으로 하는 경우가 많다. 맞다. 근데 1학년 때 시작할 수 있는 인턴십이 있다. 스타트업, 연구소, 중소기업, 그리고 학교 연구실.

1학년 때의 인턴십 경험이 2학년 때 더 좋은 인턴십을 가능하게 한다. 2학년 인턴십이 3학년 인턴십을 가능하게 한다. 첫 번째가 중요하다.

반도체 대기업 인턴십은 Cornell 연구실 경험을 기반으로 가능했다. 연구실에서 머신러닝 파이프라인을 만든 경험, Python으로 데이터를 다룬 경험—이것들이 반도체 AI 인턴십의 조건과 맞았다.

---

## 기술 면접 준비법

반도체/AI 관련 인턴십 면접은 크게 두 파트다. 기술 질문과 프로젝트 기반 질문.

기술 질문은 직무와 관련된 개념들이다. 머신러닝 인턴이라면 기본 알고리즘 작동 원리, Python 코딩 능력, 데이터 전처리 방법이 나온다.

프로젝트 기반 질문은 내 경험에서 나온다. '이전에 한 프로젝트에서 어떤 문제를 해결했는가', '어떤 의사결정을 했고 왜 그 결정을 했는가', '결과가 어떻게 나왔는가'.

이 두 파트를 어떻게 준비했는가.

## ◆ 기술 면접 준비 — AI/ML 인턴십 기준

### [ 기술 개념 ]

Python 기초 + NumPy/Pandas/Scikit-learn 실사용 능력

기본 ML 알고리즘 원리: Linear/Logistic Regression, Decision Tree, SVM, Neural Network

Overfitting/Underfitting 개념과 해결 방법

Cross-validation, Train/Test split 이유와 방법

데이터 전처리: normalization, handling missing values, feature engineering

### [ 프로젝트 질문 준비 ]

내 프로젝트를 STAR 방식으로 정리: Situation / Task / Action / Result

기술적 의사결정 이유를 설명할 수 있어야 함

숫자로 결과를 말한다: '정확도 88.09%', '처리 속도 30% 향상'

---

## Python과 머신러닝을 독학하는 로드맵

Python을 어떻게 독학했는가. 처음부터 모든 것을 배우려 하지 않았다. 필요한 것을 필요할 때 배웠다.

#### ◆ Python / ML 독학 로드맵 — 0부터 인턴십 준비까지

##### 1단계 (4~6주): Python 기초

추천: freeCodeCamp Python for Beginners (유튜브, 무료)

목표: 변수, 반복문, 함수, 기본 자료구조를 쓸 수 있다.

실습: 간단한 자동화 스크립트 만들기 (파일 이름 변경, 데이터 정리 등)

##### 2단계 (4~6주): 데이터 분석

추천: Pandas/NumPy 공식 문서 + Kaggle Learn

목표: 실제 데이터셋을 불러와서 분석하고 시각화할 수 있다.

실습: Kaggle 초급 데이터셋으로 EDA(탐색적 데이터 분석) 완성

##### 3단계 (6~8주): 머신러닝 기초

추천: Andrew Ng의 Machine Learning Specialization (Coursera)

목표: 주요 ML 알고리즘 원리를 설명하고 Scikit-learn으로 구현할 수 있다.

실습: Kaggle 입문 대회 (Titanic survival prediction 등) 제출



4단계 (지속): 프로젝트 기반 학습

관심 분야의 문제를 ML로 풀어본다.

GitHub에 코드와 설명을 올린다.

이 포트폴리오가 인턴십 지원서가 된다.

---

## 인턴 경험을 에세이 소재와 커리어로 연결하는 법

인턴십 경험을 어떻게 활용하는가.

고등학생이라면, 인턴십 경험은 에세이의 강력한 소재가 된다. 단, 단순히 '인턴십을 했다'가 아니라, 그 경험에서 무엇을 발견했는지가 소재다.

대학생이라면, 인턴십은 다음 기회의 발판이다. 인턴십에서 만난 사람들이 네트워크가 되고, 그 네트워크가 다음 인턴십이나 풀타임 제안으로 이어진다.

반도체 대기업 인턴십이 나에게 준 것은 반도체 AI 분야에 대한 실질적 이해였다. 실제 회사에서 머신러닝이 어떻게 쓰이는지, 연구실과 산업 현장이 어떻게 다른지. 이 이해가 Cornell 연구실 작업 방향을 더 명확하게 만들었다.

⚡ 실전 팁: 인턴십이 끝날 때 반드시 두 가지를 한다. 첫째, 같이 일한 사람들과 LinkedIn으로 연결한다. 둘째, 인턴십에서 배운 것과 만든 것을 문서화한다. 몇 달이 지나면 기억이 흐려진다. 끝나는 그 주에 정리해둔다.

첫 번째 인턴십이 모든 것을 연다.

완벽한 준비보다 시작이 먼저다.

15장에서 계속.

# 내가 아이비리그 공대에 오기까지

15장 — 22장

출판 · 플랫폼 · TEDx · 스파이크 · 에세이

## 15장 — 책 출판하는 법

책을 쓰겠다고 말하면 두 가지 반응이 나온다.

'대단하다'고 하는 사람. 그리고 '그게 가능해?'라고 하는 사람.

가능하다. 그것도 돈 거의 안 들이고.

이 챕터는 아이디어에서 Amazon에 올라간 책까지, 내가 실제로 거친 과정을 전부 공개한다.

---

### 왜 책인가 — 완결된 프로젝트의 힘

책이 특별한 이유는 완결이다.

아이디어는 누구나 있다. 관심사도 누구나 있다. 노트도 누구나 쓴다. 근데 그것을 완결된 형태로 만들어낸 사람은 드물다. 책은 그 완결의 가장 강력한 형태 중 하나다.

입시에서 책이 작동하는 방식이 있다. Activities 섹션에 '수학철학 도서 출판 — Amazon KDP, 북토크 3회'라고 쓰는 것과 '수학 관심'이라고 쓰는 것은 다르다. 전자는 증거다. 후자는 주장이다.

그리고 책은 이야기의 밀도를 만든다. 에세이에서 내 관심사를 설명할 때, 책을 쓴 사람과 안 쓴 사람이 쓸 수 있는 깊이가 다르다.

---

## 주제 잡는 법

어떤 주제로 쓸 것인가. 이게 첫 번째 질문이다.

답은 의외로 단순하다. 내가 가장 많이 생각하는 것. 남한테 설명하고 싶은 것. 기존 책들이 만족스럽지 않게 다루는 것.

나의 경우 수학철학이었다. AP Calculus를 공부하면서 왜 이 개념들이 작동하는지, 수학이 어떻게 세상을 설명하는지에 대한 질문이 교재 어디에도 없었다. 그 질문에 내가 직접 답하고 싶었다.

주제가 거창할 필요는 없다. 독자가 좁더라도 깊이 있는 것이 낫다. '미국 유학 준비하는 한국 학생을 위한 AP 완전 가이드'처럼 구체적이고 좁은 독자를 대상으로 하는 책도 충분하다. 오히려 그런 책이 필요한 사람에게는 더 강력하게 닿는다.

#### ◆ 책 주제 결정을 위한 5가지 질문

1. 내가 이미 가장 많이 알고 있는 것은 무엇인가?
2. 이 주제에 대해 1시간 동안 막힘없이 이야기할 수 있는가?
3. 이 주제를 필요로 하는 독자가 실제로 존재하는가?
4. 기존에 이 주제를 다룬 책 중 내가 만족하지 못한 것이 있는가?
5. 이 책을 쓰는 과정이 나에게도 성장이 되는가?

---

## 아이디어에서 탈고까지 — 실전 프로세스

책 쓰는 것을 거대한 프로젝트로 생각하면 시작을 못 한다. 작은 단위로 쪼개야 한다.

나는 이 순서로 했다.

## ◆ 책 집필 프로세스 — 단계별

### 1단계: 뇌 비우기 (1~2일)

이 책에 들어가야 할 것들을 전부 종이에 쏟아낸다.

순서 상관없이. 판단 없이. 그냥 나오는 것들을 다 적는다.

### 2단계: 구조 만들기 (2~3일)

뇌 비우기에서 나온 것들을 묶는다. 챕터로 나눈다.

전체 목차를 만든다. 이 목차가 책의 뼈대다.

### 3단계: 챕터별 초안 쓰기 (매일 조금씩)

하루에 챕터 하나씩 목표를 잡지 않는다. 너무 크다.

하루에 500~800자. 이것만 지킨다. 한 달이면 챕터 10개가 나온다.

### 4단계: 전체 퇴고 (1~2주)

초안을 전부 쓴 뒤, 처음부터 다시 읽는다.

흐름이 이어지는지. 반복이 있는지. 빠진 것은 없는지.

### 5단계: 외부 피드백 (1주)

믿을 수 있는 한두 명에게 읽혀본다.

'좋다/나쁘다'가 아니라 '이해가 안 되는 부분이 있는가'를 물어본다.

6단계: 최종 교정 후 출판

---

## Amazon KDP 출판 프로세스 — 완전 공개

Amazon KDP(Kindle Direct Publishing)는 누구나 사용할 수 있는 자가 출판 플랫폼이다. 출판사가 필요 없다. 비용이 없다. 팔릴 때만 인쇄되는 POD(Print-on-Demand) 방식이다.

### ◆ Amazon KDP 출판 단계별 가이드

#### [ 계정 생성 ]

kdp.amazon.com 에서 계정 생성.

세금 정보 입력 필요 (미국 계좌 or 해외 계좌 모두 가능).

#### [ 원고 준비 ]

Word .docx 또는 PDF 형식으로 제출.

KDP 제공 Word 템플릿 사용 권장

([kdp.amazon.com/en\\_US/help/topic/G200634390](https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200634390))



전자책(Kindle): .epub 또는 .docx

종이책(Paperback): PDF 또는 .docx, 마진 설정 정확하게

#### [ 표지 만들기 ]

KDP Cover Creator 무료 제공 (기본 디자인)

더 좋은 표지: Canva 무료 플랜으로 제작 가능

표지 크기: 책 크기에 따라 다름. KDP에서 계산기 제공.

#### [ 가격 책정 ]

전자책: \$2.99~\$9.99 구간에서 70% 로열티

종이책: 인쇄 비용 제외 후 로열티 (보통 60%)

처음에는 낮은 가격으로 시작해서 독자 반응을 본다.

#### [ 출판 ]

제출 후 24~72시간 내 Amazon에 등록됨.

ISBN 무료 제공 (KDP ISBN 사용 시).

## 북토크를 여는 법

책을 출판한 뒤 북토크를 세 번 열었다. 왜 북토크인가. 북토크는 책을 단순한 출판물에서 이벤트로 만든다. 그리고 이벤트는 커뮤니티를 만든다.

첫 번째 북토크는 학교 도서관에서 했다. 20명이 왔다. 작은 규모였지만, 책에 대해 말하는 것 자체가 책에 대한 생각을 더 명확하게 만들었다.

두 번째 북토크는 지역 공립 도서관에서 했다. 지역 신문에서 취재를 왔다. 기사가 났다. 그 기사가 세 번째 북토크 참가자를 늘렸다.

### ◆ 북토크 여는 법 — 처음 시작하는 경우

장소 → 학교 도서관, 지역 공립 도서관, 커피숍 (20~30명 규모로 시작)

홍보 → 학교 커뮤니티, 소셜 미디어, 지역 신문 보도자료 배포

구성 → 15분 발표 + 15분 Q&A. 처음부터 길게 하지 않는다.

발표 → 책의 핵심 주장 하나. 왜 이 책을 썼는가. 독자에게 주는 것.

홍보물 → Canva로 포스터 무료 제작. 이벤트 페이지 Eventbrite 무료 생성.

⚡ 실전 팁: 지역 신문에 보도자료를 보내는 것을 두려워하지 않는다. 지역 고등학생이 책을 출판했다는 것은 지역 신문의 좋은 기사 소재다. 보도자료 형식: 한 페이지, 누가/무엇을/언제/어디서/왜, 연락처 포함. 이것만 지키면 된다.

완결된 것만이 증거가 된다.

아이디어는 증거가 아니다.

책은 완결이다.

16장에서 계속.

## 16장 — 플랫폼이 없으면 직접 만드는 법

InHero를 만든 이유는 단순했다.

내가 필요한 플랫폼이 없었다. AI가 학생에게 답 대신 질문을 하는 교육 플랫폼. 학생의 사고 과정을 분석해서 막힌 지점을 찾아주는 시스템. 이런 것을 찾아봤는데 없었다.

없으면 만들면 된다고 생각했다.

이 챕터는 코딩 경험이 있든 없든, 아이디어를 실제 플랫폼으로 만드는 방법에 관한 것이다.

---

### 풀스택 독학 로드맵

InHero는 Next.js, Claude API, Supabase, Cloudflare로 만들었다. 이것들을 혼자 독학해서 배웠다.

처음부터 모든 것을 배우려 하면 시작을 못 한다. 만들고 싶은 것을 먼저 정하고, 그것을 만드는 데 필요한 것만 배운다. 이것이 가장 빠른 방법이다.

#### ◆ 풀스택 독학 로드맵 — 웹 앱 기준

##### 1단계: HTML/CSS 기초 (1~2주)

목표: 정적인 웹페이지를 만들 수 있다.

추천: freeCodeCamp Responsive Web Design (무료)

##### 2단계: JavaScript 기초 (3~4주)

목표: 페이지에 동작을 추가할 수 있다.

추천: javascript.info (무료, 가장 잘 설명된 JS 자료)

##### 3단계: React 기초 (3~4주)

목표: 컴포넌트 기반으로 UI를 만들 수 있다.

추천: React 공식 문서 + Scrimba React 코스

##### 4단계: Next.js (2~3주)

목표: 풀스택 웹 앱의 기본 구조를 만들 수 있다.

추천: Next.js 공식 문서의 App Router Tutorial

5단계: 데이터베이스 (2~3주)

목표: 데이터를 저장하고 불러올 수 있다.

추천: Supabase (PostgreSQL 기반, 무료 플랜 넉넉함)

6단계: 배포 (1주)

목표: 실제 URL로 접근 가능한 웹사이트를 만든다.

추천: Vercel (Next.js 배포, 무료 플랜), Cloudflare (도메인, 저렴)

이 로드맵대로 하면 3~4개월에 기본적인 웹 앱을 만들고 배포할 수 있다. 빠르게 느껴질 수 있는데, 각 단계에서 완벽해질 필요가 없다. 70% 이해하면 다음 단계로 넘어가고, 필요할 때 돌아와서 채운다.

---

## AI API를 써서 앱을 만드는 법

InHero의 핵심은 Claude API다. AI가 학생의 질문에 답 대신 질문으로 되묻는 것.

이것을 어떻게 구현했는가.

AI API를 쓰는 것은 생각보다 쉽다. 핵심은 System Prompt다. API를 호출할 때 AI가 어떻게 행동해야 하는지를 정의하는 지침이다.

InHero의 System Prompt는 이런 방향이었다. '학생이 질문하면 바로 답을 주지 말 것. 대신 학생이 어디까지 생각했는지를 먼저 파악하는 질문을 할 것. 학생의 답변에서 사고의 빈틈을 찾아서 그 부분을 스스로 채울 수 있도록 유도할 것.'

이 방향 하나가 일반적인 AI 챗봇과 완전히 다른 경험을 만들었다.

#### ◆ AI API로 교육 앱 만들기 — 핵심 개념

System Prompt → AI의 역할과 행동 방식을 정의. 가장 중요한 부분.

Temperature → 0에 가까울수록 일관된 답변. 교육 앱은 0.3~0.7 권장.

Context Window → 대화 기록을 얼마나 포함시킬 것인가. 맥락 유지에 필수.

Streaming → 답변이 한꺼번에 나오지 않고 실시간으로 나오게 함. UX 향상.

---

코딩 프로젝트를 포트폴리오로 만드는 법

코딩 프로젝트를 만들었다면, 그것을 어떻게 보여주는가.

GitHub가 가장 기본이다. 코드를 GitHub에 올리는 것. README 파일에 이 프로젝트가 무엇인지, 왜 만들었는지, 어떻게 작동하는지를 설명한다. 이것이 코딩 포트폴리오의 기본이다.

그런데 GitHub만으로는 부족하다. GitHub는 코드를 보는 사람에게는 강력하지만, 코드를 모르는 입학사정관에게는 의미가 없다. 그래서 배포가 중요하다.

실제로 URL로 접근할 수 있는 웹사이트, 앱 스토어에 올라간 앱—이것들은 누구나 볼 수 있는 증거다. 입학사정관이 지원서에 있는 링크를 직접 들어가서 확인할 수 있다.

Common App의 Additional Information 섹션이나 Activities 섹션에 링크를 포함시킨다. '제가 만든 플랫폼: inheroedu.com' 이것만으로도 강력한 증거가 된다.

⚡ 실전 팁: 코딩을 처음 시작하는 경우, 첫 프로젝트는 작게 시작한다. 완벽한 앱이 아니어도 된다. 자신의 독서 목록을 관리하는 웹사이트, 학교 시간표를 시각화하는 페이지—이런 작은 것부터 완결짓는 연습이 중요하다.

없으면 만들면 된다.



그 생각이 플랫폼을 만들었다.

17장에서 계속.

## 17장 — TEDx와 리더십을 자산으로 만드는 법

리더십 경험을 어떻게 쌓는가.

많은 학생들이 '회장'이 되려고 한다. 기존 클럽의 회장. 학생회 회장. 직책이 리더십이라고 생각하는 것이다.

아니다. 직책은 리더십이 아니다. 직책 없이도 리더십은 만들어진다. 그리고 어떤 경우에는, 없는 것을 만드는 것이 가장 강한 리더십이 된다.

---

### TEDx Saco — 멤버에서 대표까지 3년

TEDx Saco에 처음 들어간 것은 멤버로였다. 이벤트를 준비하고, 스피커를 서포트하고, 행사를 운영하는 일을 했다.

2년이 지나서 대표가 됐다. 그 사이에 무슨 일이 있었는가.

내가 한 것들을 돌아보면 공통점이 있다. 문제를 보면 그냥 넘어가지 않았다. 인스타그램 도달률이 낮다는 문제를 발견했다. 분석했다. 콘텐츠 전략을 바꿨다. 도달률이 400% 올랐다. 이걸 한 것이 내 역할이어서가 아니었다. 문제가 있어서 했다.

스피커 지원이 1,000명에 달했을 때, 선발 기준이 명확하지 않다는 것을 발견했다. 기준을 만들었다. 프로세스를 체계화했다. 이벤트 펀드가 부족했다. 스폰서십 구조를 개선했다. 300% 증가했다.

대표 직책은 이 과정의 결과였다. 내가 원해서 얻은 것이 아니라, 문제를 해결하다 보니 그렇게 됐다.

이게 리더십이다. 직책을 원하는 것이 아니라, 문제를 해결하는 것.

---

## 리더십을 숫자로 만드는 법

입시에서 리더십을 보여주는 방법 중 가장 강한 것은 숫자다.

'TEDx 대표'는 말이다. 'TEDx 대표, 인스타 도달률 400% 증가, 스피커 지원 1,000명, 이벤트 펀드 300% 성장'은 증거다.

어떤 활동이든 숫자로 만들 수 있다. 클럽 멤버를 몇 명 늘렸는가. 행사 참가자가 몇 명이었는가. 자원을 얼마나 늘렸는가. 이전과 비교해서 무엇이 얼마나 달라졌는가.

숫자가 없으면 만들 수 없다고 생각할 수 있다. 대부분의 경우 찾을 수 있다. 내가 참여하기 전과 후를 비교하면 된다. 내가 기여한 것의 규모를 측정하면 된다.

#### ◆ 리더십 경험을 숫자로 전환하는 질문들

이 활동에 참여하기 전과 후, 무엇이 달라졌는가?

내가 기여한 것으로 몇 명이 영향을 받았는가?

내가 만든 것의 규모는 어떻게 측정할 수 있는가?

이전 데이터와 현재 데이터를 비교하면 성장이 보이는가?

내가 해결한 문제가 얼마나 중요한 문제였는가를 수치로 표현하면?

## 클럽 창설 실전 가이드

기존 클럽의 회장이 되는 것보다, 없는 클럽을 만드는 것이 더 강한 이야기가 되는 경우가 많다.

왜냐면 창설은 0에서 1을 만드는 것이기 때문이다. 기존 조직을 운영하는 것과 새로운 조직을 만드는 것은 요구하는 역량이 다르다. 입학사정관은 이 차이를 안다.

Women Engineers International을 창설했다. 이유는 학교에 여성 공학 관련 커뮤니티가 없었기 때문이다. 필요하다고 생각했기 때문에 만들었다.

### ◆ 클럽 창설 실전 가이드

1. 왜 이 클럽이 필요한가를 명확하게 정의한다.

기존에 없는 이유. 이 클럽이 생기면 무엇이 달라지는가.

2. 학교 승인을 받는다.

대부분의 학교는 클럽 창설 신청서가 있다. 담당 선생님 서명 필요.

승인 받기 위해 필요한 것: 목적, 활동 계획, 첫 번째 미팅 날짜

3. 첫 미팅 전에 최소 5~10명을 확보한다.

클럽 승인에 최소 인원이 필요한 학교가 많다.

직접 한 명씩 권유하는 것이 가장 효과적이다.

4. 첫 미팅을 제대로 연다.

클럽의 목적, 앞으로의 활동 계획, 역할 분담.

첫 미팅이 클럽의 기준을 만든다.

5. 활동 기록을 남긴다.

사진, 참가자 수, 이벤트 결과—이것들이 나중에 입시의 증거가 된다.

직책이 리더십이 아니다.

문제를 해결하는 것이 리더십이다.

없으면 만드는 것의 힘.

18장에서 계속.

## 18장 — 내 스파이크를 찾는 법

'저는 특별한 게 없어요.'

40명 학생들에게서 가장 많이 들은 말이다.

그 말은 항상 틀렸다. 예외 없이.

없는 게 아니다. 못 찾은 것이다. 또는 스파이크라고 인식하지 못하고 있는 것이다.

---

### 스파이크가 무엇인지부터 다시 정의한다

스파이크는 대회 수상이 아니다. 연구 논문이 아니다. 화려한 경력이 아니다.

스파이크는 이것이다. 내가 남들보다 더 깊이 들어간 것. 시키지 않아도 혼자 파고든 것.

그 과정에서 무언가를 발견한 것.

그 깊이가 어느 분야에 있든, 어느 수준이든 관계없다. 깊이가 스파이크를 만든다.

그리고 스파이크는 하나여야 한다. 여러 개의 중간 깊이보다 하나의 깊은 것이 훨씬 강하다.

---

## 스파이크 발굴 — 실제 케이스들

40명 학생들의 스파이크를 찾는 과정에서 발견한 패턴을 공유한다.

**케이스 1:** '저는 아무것도 없어요. 공부만 했어요.'

이야기를 나눠보니 이 학생은 3년 동안 매일 밤 할머니에게 전화를 걸어서 대화를 했다. 할머니가 멀리 살고, 인터넷이 느린 환경이어서 영상통화가 안 됐다. 그래서 음성 통화를 개선하는 방법을 찾다가, 오디오 압축 알고리즘에 관심이 생겼다. 혼자 공부했다. 그게 스파이크였다.

**케이스 2:** '저는 그냥 요리를 좋아해요. 입시랑 관계없잖아요.'

이 학생은 요리를 좋아했다. 레시피를 수정하고 개선하는 것을 즐겼다. 가족의 건강 상태를 고려해서 레시피를 조정했다. 그 과정에서 영양학을 공부했다. 공중 보건에



관심이 생겼다. 음식과 건강 데이터의 연관성을 분석하는 작은 프로젝트를 했다.  
스파이크였다.

케이스 3: '저는 게임을 너무 좋아하는데, 이건 입시에 도움이 안 되죠?'

이 학생은 전략 게임을 좋아했다. 게임 내 최적화 전략을 분석하는 것을 즐겼다. 그 분석 방식이 수학의 최적화 문제와 같은 구조라는 것을 발견했다. 그 연결에서 게임 이론(Game Theory) 공부로 이어졌다. 스파이크였다.

세 케이스의 공통점이 보이는가. 일상적인 것에서 시작해서 더 깊이 들어간 것이다.  
처음부터 '입시용 스파이크'를 만든 게 아니다. 진짜 관심이 깊어진 것이다.

---

## 스파이크 발굴 질문 20개

이 질문들에 답하면 스파이크가 나온다. 빠르게 답하지 말고, 충분히 생각하면서 답한다.

◆ 스파이크 발굴 질문 20개

일상과 관심사

1. 주말에 아무도 시키지 않아도 하는 것이 무엇인가?
2. 유튜브나 책을 볼 때 반복적으로 찾아보는 주제가 있는가?
3. 대화에서 내가 가장 많이 이야기하는 주제는 무엇인가?
4. 어떤 문제를 봤을 때 '왜 아직 해결이 안 됐지?'라는 생각이 드는가?
5. 시간 가는 줄 모르고 빠져들었던 경험이 있는가?

#### 깊이와 탐구

6. 교과서 내용이 부족해서 혼자 더 찾아본 적이 있는가? 무슨 주제로?
7. 선생님이나 부모님에게 '왜?'라고 계속 물어봤던 것이 있는가?
8. 어떤 것을 배우면서 '이게 다른 것과 연결되지 않나?'라는 생각이 든 적이 있는가?
9. 어떤 주제를 다른 사람에게 설명해줄 때 가장 자신 있는가?
10. 한 번 시작하면 끝까지 해야 직성이 풀리는 종류의 일이 있는가?

#### 문제 해결

11. 주변에서 불편하거나 비효율적이라고 생각하는 것이 있는가?
12. '이게 이렇게 되면 더 좋을 텐데'라고 생각한 것이 있는가?
13. 내가 만든 것, 고친 것, 개선한 것이 있는가?
14. 누군가의 문제를 도와준 경험이 있는가? 어떤 방식으로?
15. 실패했지만 포기하지 않고 끝까지 한 것이 있는가?

#### 연결과 확장

16. 학교에서 배운 것이 실생활과 연결된다고 느낀 순간이 있는가?
17. 두 가지 전혀 다른 것이 사실 같은 원리로 작동한다고 느낀 적이 있는가?
18. 내가 잘하는 것과 내가 좋아하는 것이 겹치는 부분이 있는가?
19. 10년 뒤에 어떤 문제를 해결하는 사람이 되고 싶은가?
20. 이 모든 질문에 답하고 나서, 반복적으로 등장하는 주제나 단어가 있는가?

---

### 평범한 경험을 특별하게 만드는 구조

스파이크를 찾았다면, 그것을 어떻게 보여주는가. 평범한 경험을 특별하게 만드는 것은 경험 자체가 아니라 그것을 바라보는 방식이다.

구조는 이렇다. 관찰 → 질문 → 탐구 → 발견 → 적용.

관찰: 무엇을 봤는가. 질문: 그것에서 어떤 질문이 생겼는가. 탐구: 그 질문에 어떻게 접근했는가. 발견: 무엇을 발견했는가. 적용: 그 발견을 어떻게 쓰거나 나눴는가.

이 구조로 어떤 경험도 강한 이야기로 만들 수 있다. 요리를 좋아하는 것도, 게임을 좋아하는 것도, 할머니에게 전화를 거는 것도.

입학사정관이 보는 것은 경험의 화려함이 아니다. 이 학생이 세상을 어떻게 바라보는가다.

스파이크가 없는 학생은 없다.  
없는 게 아니라 못 찾은 것이다.  
질문이 스파이크를 꺼낸다.

19장에서 계속.

## 19장 — 에세이가 합격을 결정하는 이유

GPA가 같다. SAT가 같다. 액티비티도 비슷하다. 이 상황에서 무엇이 합격과 불합격을 가르는가.

에세이다.

과장이 아니다. 아이비리그 수준의 학교들은 GPA와 SAT 기준을 통과한 지원자들이 넘친다. 그들 사이에서 선택은 에세이에서 일어난다.

---

### 입학사정관이 에세이에서 보는 것

입학사정관은 에세이에서 무엇을 보는가. 글 실력이 아니다. 이 사람이 누구인가를 본다.

구체적으로 세 가지다.

첫째, 목소리다. 이 글이 이 학생만 쓸 수 있는 글인가. 누가 써도 될 것 같은 글인가.

목소리가 있는 글은 읽으면 그 사람이 보인다.

둘째, 사고 깊이다. 경험을 나열하는 게 아니라, 그 경험에서 무엇을 발견했는가. 표면적 관찰에서 멈추는 학생과 그것을 더 깊은 질문으로 연결하는 학생이 다르다.

셋째, 진정성이다. 이 학생이 실제로 이 생각을 하는 사람인가, 아니면 입학사정관이 좋아할 것 같은 말을 쓴 것인가. 진정성은 글에서 느껴진다.

---

## 한국 학생 에세이가 공통적으로 실패하는 세 가지

40명 학생들의 에세이를 보면서 공통 실패 패턴을 발견했다.

첫째, 이력서를 에세이로 쓴다. 내가 한 것들을 나열한다. AP 몇 개, 활동 몇 개, 수상 몇 개. 이건 에세이가 아니다. Activities 섹션과 중복이다. 에세이는 그 경험들이 나라는 사람을 어떻게 만들었는지를 쓰는 것이다.

둘째, 너무 큰 주제를 선택한다. '세계 평화에 기여하고 싶다', '인류의 문제를 해결하고 싶다'—이런 주제는 추상적이고 설득력이 없다. 작고 구체적인 이야기가 더 강하다. 큰 진실은 작은 순간에서 나온다.

셋째, 영어 번역체로 쓴다. 한국어로 생각하고 영어로 번역한 문장이 있다. 입학사정관이 느낀다. 문장 구조가 어색하고, 표현이 자연스럽지 않다. 에세이는 반드시 영어로 처음부터 써야 한다.

⚡ 실전 팁: 에세이의 첫 문장을 써라. 지금 당장. 아무 생각 없이. 검열 없이. 그 첫 문장을 보면 진짜 이야기가 어디에 있는지 알 수 있다. 좋은 에세이의 첫 문장은 대부분 장면에서 시작한다. 추상적인 문장으로 시작하지 않는다.

---

## Cornell ECE 에세이에서 내가 한 것

Cornell ECE 에세이를 어떻게 썼는가. 구조를 공개한다.

나는 에세이를 세 개의 층으로 생각했다.

첫 번째 층은 장면이다. 구체적인 순간. 해파리를 처음 봤을 때. 300번째 실험이 또 실패했을 때. 이 장면에서 에세이가 시작된다.

두 번째 층은 질문이다. 그 장면에서 내가 어떤 질문을 가졌는가. 왜 해파리 피부 구조가 움직임을 흡수하는지. 왜 나는 포기하지 않는지. 이 질문이 에세이의 핵심이다.

세 번째 층은 연결이다. 그 질문이 나라는 사람과 어떻게 연결되는가. 내 전공 선택과 어떻게 연결되는가. 미래에 어떻게 연결되는가.

장면 → 질문 → 연결. 이 세 층이 에세이의 뼈대다.

*에세이는 잘 쓰는 게 아니다.*

*진짜 자기 이야기를 찾는 것이다.*

*그 이야기는 이미 있다.*

20장에서 계속.



## 20장 — 소재 찾는 법

에세이 소재를 어떻게 찾는가.

가장 흔한 오해는 특별한 경험이 있어야 소재가 된다는 것이다. 아니다. 소재는 경험이 아니다. 경험을 바라보는 방식이다.

같은 경험도 어떻게 바라보느냐에 따라 강한 에세이 소재가 되기도 하고, 아무것도 아닌 이야기가 되기도 한다.

---

### 절대 쓰면 안 되는 소재

먼저, 피해야 할 소재들이 있다.

스포츠 경험. 경기에서 지고 나서 팀워크를 배웠다—이 이야기는 입학사정관이 매년 수천 개씩 읽는다. 스포츠 경험 자체가 나쁜 게 아니라, 이 방식으로 쓰이는 경우가 너무 많아서 차별화가 안 된다.

봉사활동에서 감동받은 이야기. 가난한 나라에서 봉사하면서 감사함을 배웠다—이것도 마찬가지로. 나의 변화보다 그 사람들의 어려움이 부각되는 방식으로 쓰이면 오히려 역효과가 난다.

가족의 이민/어려움 이야기. 이 소재 자체는 강할 수 있다. 근데 많은 학생들이 가족의 이야기를 중심에 놓고 자신이 관찰자가 된다. 에세이는 내 이야기여야 한다. 내가 주인공이어야 한다.

트로피 에세이. 대회에서 1등을 했다. 상을 받았다. 이 경험이 기뻐다—수상 경력을 에세이로 쓰는 것. Activities 섹션에 이미 있는 것을 에세이에서 반복하면 안 된다.

---

## 소재 발굴 질문 30개

이 질문들에 솔직하게 답하면 에세이 소재가 나온다. 한 번에 다 답하려 하지 말고, 며칠에 나눠서 천천히 답한다.

### ◆ 에세이 소재 발굴 질문 30개

나를 형성한 순간들

1. 내 생각이 완전히 바뀐 순간이 있는가?
2. 예상과 전혀 다른 결과가 나온 경험이 있는가?
3. 처음에는 싫었지만 나중에 좋아지게 된 것이 있는가?
4. 누군가가 내게 한 말이 지금도 기억에 남는 것이 있는가?
5. 혼자 있을 때 가장 많이 생각하는 것은 무엇인가?

#### 나의 특이함

6. 친구들이 나에 대해 이상하다고 생각하는 습관이나 관심사가 있는가?
7. 다른 사람들은 안 하는데 나만 하는 것이 있는가?
8. 어떤 것을 볼 때 다른 사람들이 못 보는 것을 내가 보는 경우가 있는가?
9. 내가 틀렸다는 것을 알면서도 계속 하는 것이 있는가?
10. 사람들이 당연하게 여기는 것에 의문을 품은 적이 있는가?

#### 실패와 성장

11. 가장 크게 실패한 경험은 무엇인가?
12. 그 실패 이후 내가 한 것은 무엇인가?
13. 포기했다가 다시 시작한 것이 있는가?
14. 잘못된 결정을 내린 적이 있는가? 그 이후 어떻게 됐는가?
15. 두려웠지만 했던 것이 있는가?

## 관계와 영향

16. 내 생각에 가장 큰 영향을 준 사람은 누구인가? 왜?
17. 완전히 다른 관점을 가진 사람과 대화한 경험이 있는가?
18. 내가 누군가에게 영향을 준 경험이 있는가?
19. 공동체나 집단 속에서 내가 다른 역할을 한 경험이 있는가?
20. 혼자 해결한 것과 같이 해결한 것의 차이를 느낀 경험이 있는가?

## 관심사와 탐구

21. 지금 가장 궁금한 것은 무엇인가?
22. 한 가지 주제를 끝없이 파고든 경험이 있는가?
23. 전혀 관련 없어 보이는 두 가지가 연결된다고 생각한 적이 있는가?
24. 책이나 영상을 보다가 '이게 내 이야기다'라고 느낀 적이 있는가?
25. 내가 만든 것 중 가장 자랑스러운 것은 무엇인가?

## 정체성과 가치관

26. 내가 절대 포기하지 않는 가치가 있다면 무엇인가?
27. 한국 학생으로서 미국에서 느낀 차이가 있는가?
28. 내가 속한 커뮤니티(가족, 학교, 지역)가 나를 어떻게 만들었는가?
29. 10년 뒤의 나는 지금의 나에 대해 뭐라고 할 것 같은가?
30. 이 대학에서 무엇을 하고 싶은가? 왜 그것이 이 대학이어야 하는가?

## 소재를 에세이로 전환하는 방법

좋은 소재를 찾았다. 그다음은 무엇인가.

소재를 에세이로 전환하는 첫 번째 질문이 있다. '이 이야기에서 내가 말하고 싶은 것은 하나만 있다면 무엇인가?'

에세이에서 하나만 말해야 한다. 여러 가지를 말하려 하면 아무것도 전달되지 않는다. 가장 강하게 말하고 싶은 것 하나를 찾으면, 에세이의 방향이 결정된다.

그 하나가 결정되면, 그것을 가장 잘 보여주는 구체적인 순간을 찾는다. 그 순간에서 에세이가 시작된다.

소재는 특별한 경험이 아니다.  
평범한 경험을 어떻게 바라보느냐다.  
관점이 소재를 만든다.

21장에서 계속.



## 21장 — 에세이 쓰는 구조

에세이를 어떻게 구조화하는가.

좋은 에세이를 쓰는 것은 좋은 문장을 쓰는 것이 아니다. 좋은 구조를 먼저 만드는 것이다. 구조가 잡히면 문장은 따라온다.

---

### 첫 문장이 전부인 이유

입학사정관은 에세이 첫 문장을 읽고 계속 읽을지 말지를 결정한다. 과장이 아니다.

하루에 수백 개의 에세이를 읽는 사람의 시간은 제한되어 있다.

좋은 첫 문장은 세 가지 중 하나다. 장면으로 시작하는 것. 질문으로 시작하는 것. 예상치 못한 진술로 시작하는 것.

나쁜 첫 문장은 이렇다. '저는 어릴 때부터 공학에 관심이 있었습니다.' 이 문장은 수천 개의 에세이가 시작하는 방식이다. 읽는 사람이 다음 문장으로 넘어갈 이유가 없다.

#### ◆ 첫 문장 유형별 예시

[ 장면으로 시작 ]

약: '저는 실험을 많이 했습니다.'

강: '300번째 실험 결과를 확인하는 순간, 데이터가 또 평평한 선을 그렸다.'

[ 질문으로 시작 ]

약: '왜 수학이 중요한지 생각해본 적 있으신가요?'

강: '왜 해파리는 파도에 부서지지 않는가. 이 질문이 3년을 결정했다.'

[ 예상치 못한 진술 ]

약: '저는 실패에서 많은 것을 배웠습니다.'

강: '나는 같은 실험을 300번 실패했고, 한 번도 포기하고 싶다는 생각이 들지 않았다.'

---

## 에세이 구조 — 도입, 전개, 전환, 통찰

650자 Common App 에세이의 구조다.



## ◆ Common App 에세이 구조 (650자 기준)

### 도입 (약 100자)

구체적인 장면으로 시작. 독자를 그 순간으로 데려간다.

'언제, 어디서, 무슨 일이 있었는가'를 생생하게 보여준다.

### 전개 (약 200자)

그 상황에서 내가 어떻게 행동했는가.

구체적인 행동과 사고 과정을 보여준다.

말하지 말고, 보여준다. (Show, don't tell)

### 전환 (약 150자)

그 경험에서 무언가가 달라지는 순간.

내 생각이 바뀌거나, 새로운 것을 발견하거나, 결심이 생기는 순간.

이 전환이 에세이의 핵심이다.

### 통찰 (약 200자)

이 경험이 나라는 사람과 어떻게 연결되는가.

지원 전공/학교와의 연결.

앞으로 어떻게 살 것인가의 방향.

거창하지 않아도 된다. 진실하면 된다.



---

## 보여주기 vs 말하기 — Show, don't tell

에세이 쓰기에서 가장 중요한 원칙이 있다. Show, don't tell. 보여주지 말하지 말라.

'말하기'의 예: '저는 끈기 있는 사람입니다.'

'보여주기'의 예: '300번째 실험 노트를 닫으면서, 내일 301번째를 위한 가설을 적기 시작했다.'

두 번째 문장은 끈기라는 단어를 한 번도 쓰지 않았다. 근데 읽는 사람은 끈기를 느낀다. 이게 보여주기다.

어떻게 보여주는가. 구체적인 행동, 구체적인 순간, 구체적인 감각을 쓴다. 추상적인 형용사 대신 구체적인 명사와 동사를 쓴다.

⚡ 실전 팁: 에세이를 쓰고 나서 형용사를 전부 찾아본다. 'incredible', 'amazing', 'passionate', 'dedicated' 같은 단어들. 이것들을 전부 지우고, 그 형용사가 말하는 것을 보여주는 문장으로 대체한다. 에세이가 훨씬 강해진다.

## 퇴고 체크리스트

초안을 썼다. 이제 퇴고를 해야 한다. 퇴고는 문법 교정이 아니다. 이야기를 더 강하게 만드는 것이다.

### ◆ 에세이 퇴고 체크리스트

#### 구조

- ☐ 첫 문장이 독자를 당기는가? 장면/질문/진술 중 하나인가?
- ☐ 에세이가 하나의 메시지만 말하고 있는가?
- ☐ 전환점이 명확한가?
- ☐ 마지막 문장이 강하게 끝나는가?

#### 내용

- ☐ 나만 쓸 수 있는 이야기인가? (다른 학생도 쓸 수 있는 이야기는 아닌가?)

☐ 구체적인 장면이 있는가? (추상적 이야기로만 되어 있지 않은가?)

☐ 내 사고 과정이 보이는가? 결론만 있는 건 아닌가?

☐ Activities 섹션과 중복되는 내용이 없는가?

#### 언어

☐ 형용사를 남용하지 않는가?

☐ 번역체 표현이 없는가? (영어 모국어 화자에게 보여줬을 때 어색하지 않은가?)

☐ 문장이 지나치게 길지 않은가? (한 문장 40단어 이상은 나눈다)

☐ 같은 단어를 반복 사용하지 않는가?

*구조가 잡히면 문장은 따라온다.*

*말하지 말고 보여준다.*

*그게 에세이다.*

22장에서 계속.

## 22장 — 보충 에세이 전략

Common App 에세이 다음으로 중요한 것이 있다. 보충 에세이(Supplemental Essays)다.

많은 학생들이 Common App 에세이에 모든 에너지를 쏟고 보충 에세이를 소홀히 한다. 실수다.

아이비리그 학교들은 Why Essay를 요구한다. 왜 이 학교인가. 이 에세이는 Common App 에세이만큼 중요하다. 어떤 경우에는 더 중요하다.

---

### Why Essay — 왜 이 학교인가

Why Essay를 잘못 쓰는 방식이 있다. 학교의 명성, 랭킹, 유명한 교수의 이름을 나열하는 것. '코넬은 아이비리그 학교이고, 뛰어난 연구 환경이 있습니다'—이건 학교 홈페이지를 그대로 옮긴 것이다. 입학사정관이 본인 학교에 대한 설명을 학생에게 들을 필요는 없다.

Why Essay가 강해지는 방식이 있다. 내가 이 학교에서 할 구체적인 것을 쓰는 것이다.

특정 교수의 연구 중 내 관심사와 연결되는 것. 특정 수업이나 프로그램. 학교의 특정 문화나 커뮤니티.

이 구체성이 중요한 이유가 있다. 입학사정관은 이 학생이 실제로 우리 학교를 알고 왔는지, 아니면 그냥 랭킹 보고 지원했는지를 안다. 구체성이 진지함의 증거다.

#### ◆ Why Cornell ECE – 내가 쓴 방식 공개

1. Edwin Kan 교수의 웨어러블 센서 연구를 언급했다.

내 고등학교 해파리 연구와 교수 연구의 연결점을 구체적으로 썼다.

2. Cornell ECE의 특정 커리큘럼 구조를 언급했다.

이론과 실습을 함께 배울 수 있는 방식이 내 학습 스타일과 맞는 이유를 썼다.

3. Cornell의 학부 연구 기회를 언급했다.

1학년부터 연구실에 들어갈 수 있는 구조가 내 목표와 어떻게 연결되는지 썼다.

→ 이 세 가지는 모두 Cornell ECE에만 해당하는 것들이었다.

다른 학교 이름으로 교체할 수 없는 에세이어야 한다.

---

## 학교별 Why Essay 전략

각 아이비리그 학교는 추구하는 학생상이 다르다. Why Essay를 쓸 때 그 차이를 반영해야 한다.

### ◆ 아이비리그 학교별 핵심 특성 (Why Essay 작성 참고)

Harvard → 리더십과 사회 기여. 나의 능력을 어떻게 세상에 쓸 것인가.

Yale → 지적 호기심과 커뮤니티. 학문 간 연결, 학교 문화에 기여.

Princeton → 연구 중심, 독립심. 학부 연구 기회, 구체적 학문적 목표.

Columbia → 도시와의 연결, 다양성. Core Curriculum, 뉴욕이라는 환경.

Penn → 실용성, 학제간 연구. Wharton 연계, 실질적 임팩트.

Dartmouth → 커뮤니티, 전통. 긴밀한 학교 문화, D-plan의 유연성.

Brown → 자기주도, Open Curriculum. 내가 설계하는 교육.

Cornell → 실용적 공학, 다양성. 분야 간 연결, 구체적 연구/산업 목표.

---

## 짧은 에세이가 더 어려운 이유

50단어짜리 에세이가 650단어짜리보다 어렵다. 이유가 있다.

650단어 에세이는 설명할 공간이 있다. 맥락을 줄 수 있다. 50단어 에세이는 그 공간이 없다. 모든 단어가 정확해야 한다.

Cornell을 포함한 몇몇 학교는 짧은 Additional Essay를 요구한다. '왜 이 전공인가', '지적으로 영향받은 것은 무엇인가' 같은 질문들. 이 짧은 에세이들을 소홀히 하면 안 된다.

짧은 에세이 쓰는 원칙은 하나다. 하나만 말하고, 그것을 구체적으로 말한다. 여러 가지를 담으려 하면 아무것도 전달되지 않는다.

⚡ 실전 팁: Why Essay를 쓰기 전에 학교 웹사이트, 학과 페이지, 교수 연구실 페이지를 최소 2시간 이상 탐색한다. '이 학교만의 것'을 찾아야 한다. 그 과정에서 진짜 관심이 생기기도 한다. 관심이 생긴 것에 대해 쓰면 진정성이 보인다.

---



## 에세이 간 일관성 만드는 법

Common App 에세이, Why Essay, 그 외 보충 에세이들이 따로 놀면 안 된다. 전체가 하나의 이야기를 말해야 한다.

내 경우, 모든 에세이가 하나의 주제를 말했다. 수학과 공학으로 실제 문제를 해결하는 사람. Common App 에세이는 그것의 시작(해파리 연구)을 말했다. Why Cornell ECE는 그것을 이 학교에서 어떻게 계속할 것인지를 말했다. 짧은 에세이들은 그것의 다른 측면을 보여줬다.

이 일관성을 만드는 방법은 간단하다. 모든 에세이를 쓰기 전에 한 문장을 적는다. '나는 \_\_\_\_\_하는 사람이다.' 이 빈칸이 채워지면, 모든 에세이가 그 한 문장을 서로 다른 방식으로 보여주도록 쓰면 된다.

*Why Essay는 학교 설명이 아니다.*

*내가 왜 거기에서만 할 수 있는지다.*

*구체성이 진지함의 증거다.*

23장에서 계속.

# 내가 아이비리그 공대에 오기까지

23장 — 34장 + 에필로그 + 부록

입시전략 · 유학생활 · 데이터 · 에필로그 · 부록



5부

## 입시 전략

9학년부터 12학년까지 — 타임라인

## 23장 — 9학년이 전부를 결정한다

대부분이 모른다. 9학년 GPA는 지워지지 않는다는 것을.

미국 대학 입시에서 GPA는 9학년부터 12학년까지 전부 포함된다. 한 번도 예외가 없다.

9학년 1학기에 낮은 점수를 받으면, 그것은 4년 동안 GPA 계산에 들어간다.

이것만으로도 9학년이 가장 중요한 이유가 된다. 근데 이유가 하나 더 있다. 9학년은 습관이 만들어지는 시기다. 공부 방식, 시간 관리, 수업 참여 방식—이것들이 9학년에 자리를 잡으면 이후 3년이 훨씬 수월해진다.

---

### 9학년에 반드시 해야 할 것들

9학년에 에세이 소재를 걱정하거나, SAT를 준비하거나, 대학 리스트를 만들 필요는 없다. 아직 이르다. 지금 해야 할 것에 집중해야 한다.

◆ 9학년 필수 체크리스트

### [ 학업 ]

☐ 모든 과목 GPA 4.0 목표로 시작. 첫 시험부터 진지하게.

☐ 수업 첫 주에 각 과목 선생님의 채점 방식 파악.

(무엇이 GPA에 가장 큰 비중을 차지하는가: 시험/과제/참여)

☐ 매일 숙제 + 연습 루틴 만들기. 몰아서 하는 습관 지금 버린다.

☐ 과목별 약점 파악. 첫 시험 후 오답 분석.

### [ 활동 ]

☐ 한 가지 활동을 진지하게 시작한다. 여러 개 기웃거리지 않는다.

☐ 관심 분야 탐색. 지금 제일 궁금한 것이 무엇인가.

☐ 학교 클럽 탐색. 내 관심사와 맞는 것 하나 참여.

### [ 습관 ]

☐ Office Hours 한 번 이상 가보기. 두려움 없애기.

☐ 수업 중 한 번 이상 질문하거나 발언하기.

☐ 선생님 이름 기억하고, 수업 외에서도 인사하기.

### [ 하지 말아야 할 것 ]

☐ SAT 준비 — 너무 이르다. 지금은 기반이 먼저.

☐ 대학 리스트 만들기 — 4년 뒤에 달라진다.

☐ 스펙 쌓기 위해 관심 없는 활동 억지로 하기.

---

## 9학년에 리서치를 시작할 수 있는가

9학년에 리서치를 시작하는 것이 가능한가. 가능하다. 단, 방식이 달라야 한다.

9학년 수준의 리서치는 탐색이다. 내가 관심 있는 분야의 논문을 읽어보는 것. 관련 유튜브 채널을 찾아보는 것. 관련 책을 읽는 것. 이것들이 나중에 진지한 리서치로 이어진다.

해파리 연구를 처음 시작한 것은 9학년 때 해파리 움직임에 대한 논문을 읽으면서였다. 그때는 그게 연구로 이어질지 몰랐다. 그냥 궁금해서 읽었다. 2년 뒤에 그것이 NANO Korea 심포지엄 발표로 이어졌다.

9학년의 탐색이 11학년의 리서치가 된다. 지금 궁금한 것을 따라가면 된다.

9학년 GPA는 지워지지 않는다.

첫 학기가 4년의 기반이다.

지금 해야 할 것에 집중한다.

24장에서 계속.



## 24장 — 10학년 — 스파이크를 설계하는 해

10학년은 입시에서 가장 저평가되는 학년이다.

9학년은 적응의 시기라서 중요하다고 한다. 11학년은 SAT와 AP 피크라서 중요하다고 한다. 12학년은 원서 쓰는 해라서 중요하다고 한다. 10학년은 그 사이에 있어서 무시되는 경우가 많다.

실제로는 반대다. 10학년이 스파이크를 설계하는 골든타임이다. 11학년에 리서치를 시작하거나 새로운 활동을 시작하면 너무 늦다. 12학년에 그 결과를 보여줄 시간이 없다.

10학년에 시작한 것이 11학년에 결과를 만들고, 그 결과가 12학년 지원서에 들어간다. 이 타임라인을 이해하면 10학년의 중요성이 보인다.

---

### 스파이크를 설계하는 법

10학년에 스파이크를 설계한다는 것은 무엇인가. 18장에서 스파이크를 찾는 방법을 다뤘다. 10학년은 그것을 행동으로 옮기기 시작하는 시기다.

스파이크 설계의 세 가지 원칙이 있다.

첫째, 하나에 집중한다. 9학년에 여러 가지를 탐색했다면, 10학년에는 그 중 하나를 깊이 들어갈 것으로 선택한다. 여러 개를 조금씩 하는 것보다 하나를 깊이 하는 것이 훨씬 강하다.

둘째, 외부 결과를 목표로 잡는다. 혼자 하는 것으로 끝나지 않고, 외부에서 검증받는 것. 대회 참가, 발표, 출판, 배포—무엇이든 완결이 필요하다. 10학년 안에 첫 번째 외부 결과를 만드는 것을 목표로 잡는다.

셋째, 11학년으로 이어지는 방향을 설계한다. 10학년에 시작한 것이 11학년에 어떻게 발전할 수 있는가. 처음부터 2년 치를 설계하는 것이다.

#### ◆ 10학년 스파이크 설계 — 실전 플랜

10학년 1학기 → 9학년 탐색에서 하나 선택. 주 5~10시간 투자 시작.

→ 관련 자료 읽기, 기초 지식 쌓기, 방향 구체화.

10학년 2학기 → 첫 번째 구체적 결과 목표. 작은 프로젝트 완결.

→ 관련 대회/행사 조사. 지원 가능한 것 찾기.

여름방학 → 가장 중요한 시간. 학교 없이 집중할 수 있다.

→ 리서치 심화, 프로젝트 확장, 대학 여름 프로그램 탐색.

## 10학년 여름방학 활용 전략

여름방학은 입시에서 가장 중요한 시간 중 하나다. 학교가 없다. 집중할 수 있다.

10학년 여름에 할 수 있는 것들을 우선순위 순으로 정리한다.

### ◆ 10학년 여름방학 옵션 — 우선순위 순

#### ★ 최우선

자체 리서치/프로젝트 집중 심화

— 비용 없음. 가장 자기 이야기가 된다.

#### ★ 강력 추천

대학 여름 프로그램 (Research, STEM 관련)

— Cornell, MIT, Stanford 등 제공. 일부 장학금 있음.

— 대학 경험 + 네트워크 + 추천서 가능성.

온라인 코스 완주 (Coursera, edX)

— AP 예습, 전공 관련 기초 지식.

△ 상황에 따라

인턴십 (1학년 수준 가능한 것)

— 연구소, 소기업, 비영리 단체.

커뮤니티 봉사 (스파이크와 연결되는 것)

— 단순 봉사가 아니라 내 관심사와 연결되어야 한다.

---

## PSAT에서 National Merit 노리는 법

10학년 10월에 PSAT를 본다. 11학년 10월 PSAT가 National Merit Scholarship 자격을 결정하는 시험이다.

National Merit Scholar가 되면 입시에서 강점이 된다. 일부 대학에서 장학금을 준다.

하지만 그보다 중요한 것은 SAT 준비의 방향이 잡힌다는 것이다.

10학년 PSAT는 연습이다. 자신의 현재 수준을 파악하고, 11학년 PSAT를 위한 준비를 시작하는 데이터를 얻는 시험이다. 10학년 PSAT 결과를 보고 약한 부분을 파악한다. 그것을 11학년까지 1년 동안 보완한다.

*10학년이 골든타임이다.*

*11학년에 시작하면 결과를 보여줄 시간이 없다.*

*지금 시작한 것이 지원서가 된다.*

25장에서 계속.

## 25장 — 11학년 — 모든 게 결정되는 해

11학년은 입시 준비의 정점이다.

SAT 최적 타이밍이 여기에 있다. AP 점수가 여기서 피크를 찍어야 한다. 에세이 소재 발굴이 시작된다. 추천서를 부탁할 선생님과 관계가 여기서 결정된다. 대학 리스트가 만들어진다.

동시에 모든 것을 해야 한다. 많은 학생들이 11학년에 번아웃된다. 이 챕터는 11학년을 효율적으로 통과하는 방법에 관한 것이다.

---

### 11학년 월별 타임라인

#### ◆ 11학년 월별 타임라인

[ 9월 — 시작 ]

SAT 응시 일정 확정. (10월 또는 11월 첫 번째 시험)

추천서 선생님 2명 결정. (Academic 1명, 선택 1명)

AP 과목 첫 주 — 이번 학기 GPA 목표 설정.

에세이 소재 질문지 시작. (20장 질문 30개 사용)

[ 10월 ]

PSAT 응시. National Merit 가능성 확인.

SAT 첫 번째 시험 (준비된 경우).

추천서 선생님과 관계 강화 — 수업 참여, Office Hours.

[ 11월~12월 ]

SAT 결과 확인. 재응시 필요 여부 판단.

대학 리스트 초안 작성. (Reach 3개, Match 4개, Safety 3개)

Common App 계정 생성. 항목 파악.

[ 1월~2월 ]

SAT 재응시 (필요한 경우).

에세이 소재 후보 3개 선정.

AP 중간고사 준비 — GPA 관리.

[ 3월~4월 ]

추천서 선생님에게 공식적으로 부탁. (12학년 시작 전에)

에세이 소재 하나 확정. 초안 쓰기 시작.

AP 시험 준비 집중.

[ 5월~6월 ]

AP 시험.

에세이 초안 완성 목표.

대학 캠퍼스 방문 (가능하면).

[ 여름방학 ]

Common App 에세이 퇴고.

보충 에세이 학교별 리서치 시작.

Activities 섹션 초안 작성.

---

## 추천서 부탁하는 법과 타이밍

추천서는 12학년 원서 시즌에 제출되지만, 준비는 11학년부터 해야 한다.



좋은 추천서를 받으려면 두 가지가 필요하다. 선생님이 나를 개인으로 알아야 한다.

그리고 선생님이 충분한 시간을 가지고 써야 한다.

11학년 내내 추천서를 써줄 선생님과 관계를 만든다. 수업 참여, Office Hours 방문, 수업 이후 대화. 12학년 시작 전인 5~6월에 정식으로 부탁한다. 선생님이 여름 동안 초안을 쓸 시간이 생긴다.

#### ◆ 추천서 부탁할 때 해야 할 것

부탁 타이밍 → 12학년 시작 최소 2~3개월 전. 늦어도 9월 1일 전.

부탁 방법 → 직접 만나서 부탁. 이메일로만 하지 않는다.

제공 자료 → 내 resume, 지원 학교 리스트, 에세이 초안 (있으면)

→ 선생님이 나에 대해 구체적으로 쓸 수 있도록 자료를 준다.

마감일 공유 → 각 학교 추천서 마감일을 명확하게 알려준다.

감사 표현 → 추천서 제출 후 반드시 감사 인사. 합격 후에도.

---

## 대학 리스트 짜는 기준

대학 리스트를 어떻게 짜는가. 기준이 있다.

Reach, Match, Safety 세 카테고리로 나눈다. Reach는 합격 가능성이 낮지만 가고 싶은 학교. Match는 내 스탯과 학교 평균이 비슷한 학교. Safety는 합격이 거의 확실한 학교.

흔한 실수는 Reach만 잔뜩 지원하는 것이다. Reach 10개를 지원해서 전부 불합격하면 아무것도 없다. Safety는 반드시 포함해야 한다.

또 다른 실수는 랭킹만 보는 것이다. 학교의 랭킹보다 내 전공 분야에서 그 학교가 어떤 강점이 있는가, 내가 그 학교에서 어떤 기회를 얻을 수 있는가를 봐야 한다.

#### ◆ 대학 리스트 구성 기준

Reach (3~4개): 합격률 15% 이하, 또는 내 스탯이 25th percentile 이하인 학교

Match (4~5개): 내 스탯이 25th~75th percentile 사이인 학교

Safety (2~3개): 내 스탯이 75th percentile 이상, 합격 거의 확실한 학교

각 학교 리서치 시 확인할 것:

☐ 내 전공 분야 학과 순위 / 교수 연구

- ☐ 학부 연구 기회
- ☐ 인턴십 / 산업 연계 프로그램
- ☐ 장학금 / 재정 지원
- ☐ 졸업 후 취업률 / 대학원 진학률

*11학년은 모든 것이 결정되는 해다.*

*월별 타임라인을 따르면 번아웃 없이 통과한다.*

26장에서 계속.

## 26장 — 12학년 — 클로징의 기술

12학년은 새로운 것을 시작하는 시기가 아니다.

3년 동안 쌓은 것을 잘 정리해서 제출하는 시기다. 클로징이다. 클로징을 잘하는 사람과 못하는 사람의 결과가 완전히 달라진다.

---

### ED vs EA vs RD — 선택 기준

원서 제출 방식은 세 가지다. ED(Early Decision), EA(Early Action), RD(Regular Decision).

ED는 합격하면 반드시 진학해야 한다. 구속력이 있다. 대신 합격률이 RD보다 유의미하게 높다. 가장 가고 싶은 학교가 명확하고, 그 학교에서 재정 지원 없이도 갈 수 있다면 ED가 유리하다.

EA는 일찍 지원하지만 구속력이 없다. 합격해도 다른 학교를 기다릴 수 있다. 재정 지원을 비교하고 싶다면 EA가 낫다.

RD는 일반 전형이다. 최대한 많은 옵션을 유지하고 싶다면 RD.

나는 Cornell ED를 선택했다. 이유는 하나였다. Cornell ECE가 내가 하고 싶은 연구를 가장 잘 할 수 있는 곳이었다. 다른 선택이 없었다.

#### ◆ ED / EA / RD 선택 기준

ED를 선택하는 경우

- ☐ 한 학교가 압도적으로 1순위인가?
- ☐ 재정 지원 없이도 그 학교에 갈 수 있는가?
- ☐ 합격률 차이가 의미 있는 학교인가? (아이비리그, 소수 명문대)

EA를 선택하는 경우

- ☐ 일찍 결과를 받고 싶지만 선택권을 유지하고 싶은가?
- ☐ 재정 지원 패키지를 비교하고 싶은가?

RD를 선택하는 경우

- ☐ 아직 1순위 학교가 명확하지 않은가?
- ☐ 12학년 1학기 성적을 포함해서 지원하고 싶은가?

---

## Common App 작성 가이드

Common App의 각 섹션을 어떻게 채우는가.

### ◆ Common App 섹션별 핵심 전략

#### [ Activities — 10개 칸 ]

1번에 가장 강한 활동. 스파이크와 직결되는 것.

각 활동 설명 150자: 성과(what)가 아니라 임팩트(so what).

숫자 포함: '12명에게', '400% 증가', '3년 동안'.

포지션: 직책보다 역할을 정확하게. 'Founder', 'Lead Researcher' 등.

#### [ Honors — 5개 칸 ]

대회 수상, 장학금, 학교 내 인정 등.

없으면 억지로 채우지 않는다.

#### [ Additional Information ]

GPA 설명이 필요한 경우 여기서 한다.

활동 섹션에 다 못 넣은 중요한 추가 정보.

코딩 프로젝트 링크, 출판 링크 등.

---

## 인터뷰 실전 준비

일부 대학은 인터뷰를 제공한다. 인터뷰는 지원서를 보완할 수 있는 기회다. 준비가 필요하다.

### ◆ 인터뷰 실전 질문 15개 — 준비 목록

#### 자기소개

1. Tell me about yourself.
2. Why are you interested in [전공]?
3. What makes you unique compared to other applicants?

#### 경험과 활동

4. Tell me about a project or research you've worked on.
5. What's the most challenging thing you've done?

6. Describe a failure you've experienced and what you learned.

7. What activity are you most proud of and why?

학교/전공

8. Why [학교 이름]?

9. What do you plan to do after graduation?

10. What professor or research at our school interests you most?

생각과 관점

11. What book has influenced you most, and why?

12. What's a problem in the world you'd like to solve?

13. What would your teachers say about you?

14. Is there anything in your application you'd like to explain or add?

15. Do you have any questions for me?

⚡ 실전 팁: 인터뷰 마지막 질문 'Do you have any questions for me?'는 반드시 준비한다. '없습니다'는 최악의 답이다. 인터뷰어의 경험, 학교의 특정 프로그램, 전공 분야의 방향 — 진심으로 궁금한 것을 묻는다.



---

## 디퍼와 불합격을 다루는 법

ED에서 디퍼(Deferred)됐다. 또는 불합격했다. 어떻게 하는가.

디퍼는 끝이 아니다. RD로 다시 검토된다는 것이다. 디퍼된 경우 할 수 있는 것들이 있다.

LOCI(Letter of Continued Interest)를 보낸다. 여전히 이 학교가 1순위라는 것, 그리고 디퍼 이후에 새로운 것이 있다면 업데이트를 전달한다. 단, 이것은 간결해야 한다. 한 페이지 이내.

불합격은 다르다. 그것은 끝이다. 그 에너지를 다른 학교에 쏟아야 한다. 불합격한 학교를 분석하는 데 시간을 쓰는 것은 의미가 없다. 입학사정관의 결정 이유를 알 수 없다.

내가 배운 것이 있다. 어느 학교에 가는가보다 어떻게 가는가가 더 중요하다. Cornell에 간 것이 중요한 게 아니었다. Cornell에서 연구실에 들어가고, 인턴십을 하고,

InHero를 만든 것이 중요했다. 어느 학교를 가든 그 안에서 무엇을 하는지가 결과를 만든다.

*클로징은 새로운 시작이 아니다.*

*3년을 잘 정리하는 것이다.*

*어디에 가는가보다 거기서 무엇을 하는가.*

27장에서 계속.



6부

## 유학 생활

가서도 살아남는 법

## 27장 — 미국 교실에서 첫 학기 살아남는 법

미국 교실에 처음 앉은 날을 기억한다.

선생님이 빠르게 말했다. 모든 단어를 알아들을 수 없었다. 옆에 앉은 미국 학생들은 자연스럽게 웃고 대화했다. 나는 웃어야 할 타이밍인지, 끄덕여야 할 타이밍인지를 계산하고 있었다.

그 느낌을 기억한다. 낯섦. 언어의 벽이 아니라 문화의 벽.

이 챕터는 그 벽을 넘는 방법에 관한 것이다.

---

### 첫 학기 생존 전략

첫 학기에 모든 것을 잘하려 하지 않는다. 그러면 아무것도 못 한다.

첫 학기에 잘해야 하는 것 딱 세 가지만 있다. GPA, 선생님과 관계, 한 가지 활동.

GPA는 처음부터 잡아야 한다. 첫 학기 GPA가 나중에 회복하기 어렵다는 것을 9학년 챕터에서 다뤘다. 미국 첫 학기도 마찬가지다. 적응한다는 이유로 GPA를 포기하면 안 된다.

선생님과의 관계는 모든 것의 기반이다. 첫 학기에 선생님 한 명과 진짜 관계를 만드는 것을 목표로 잡는다. Office Hours를 가고, 수업 후에 질문을 하고, 관심을 보인다. 이 관계가 추천서가 되고 기회가 된다.

한 가지 활동. 처음부터 여러 클럽에 가입하지 않는다. 하나를 진지하게 시작한다.

---

## 미국 선생님과 소통하는 법

미국 선생님과 소통하는 방식이 한국과 다르다. 몇 가지 실전 지침이 있다.

### ◆ 미국 선생님 소통 실전 가이드

이메일

제목: [과목명] — [학생 이름] — [질문 주제]

형식: 정중하지만 간결하게. 'Dear Professor/Mr./Ms. [성],'

내용: 질문은 구체적으로. '수업에서 이해가 안 된다'가 아니라

'3월 15일 수업에서 다룬 X 개념 중 Y 부분이 Z와 어떻게 연결되는지 모르겠습니다'

마무리: 'Thank you for your time.' / 'I appreciate your help.'

#### 수업 중 질문

손을 든다. 틀려도 된다. 질문하는 것 자체가 참여다.

'잘 모르겠는데요...'로 시작해도 된다. 완벽한 질문을 기다리지 않는다.

#### Office Hours

예약 없이 가도 되는 경우가 많다. 가기 전 이메일로 확인.

준비: 구체적인 질문 1~2개. '전반적으로 모르겠다'는 안 된다.

---

## 그룹 프로젝트 생존 가이드

미국 학교에는 그룹 프로젝트가 많다. 한국 학생들이 처음에 힘들어하는 부분 중 하나다.

그룹 프로젝트에서 한국 학생들이 자주 겪는 패턴이 있다. 혼자 다 하거나, 아무것도 못 하거나.

혼자 다 하는 패턴: 다른 팀원들이 못 할 것 같아서, 또는 빨리 끝내고 싶어서 혼자 진행한다. 결과적으로 팀에서 고립되고, 그룹 프로젝트의 목적을 잃는다.

아무것도 못 하는 패턴: 의사소통이 어려워서 역할을 못 받거나, 자신의 의견을 말하지 못한다.

해결책은 초반에 역할을 명확하게 정하는 것이다. 첫 미팅에서 누가 무엇을 언제까지 한다는 것을 확실하게 한다. 그리고 자신의 담당 부분을 완벽하게 한다. 내 부분을 잘 하면 팀에서 신뢰를 얻는다.

*첫 학기는 적응이 아니다.*

*기반을 만드는 시간이다.*

*GPA, 관계, 활동 — 이 세 가지만.*

28장에서 계속.



## 28장 — 멘탈 관리

새벽 2시. 혼자 앉아서 AP 교재를 펼친다.

집이 그리운 것도 아니다. 힘든 것도 아니다. 그냥 조용하다. 이 조용함이 때로는 무겁다.

유학 생활에서 멘탈이 흔들리는 순간이 있다. 그것은 약해서가 아니다. 인간이기 때문이다.

---

### 유학생이 멘탈이 흔들리는 순간들

어떤 순간에 멘탈이 흔들리는가. 패턴이 있다.

첫째, 비교할 때다. 옆에 앉은 미국 친구가 더 자연스럽게 영어를 한다. 더 빨리 이해한다. 더 자신감 있게 발표한다. 이 비교가 자신을 작아지게 만든다.

둘째, 성적이 예상보다 낮게 나올 때다. 한국에서 잘했던 과목인데 미국에서 기대보다 낮은 점수를 받는다. 내가 뭘 잘못하고 있는 건지 모르는 느낌.

셋째, 외롭다고 느낄 때다. 친구들이 주변에 있지만 진짜 이야기를 나눌 수 있는 사람이 없다는 느낌. 언어의 벽이 아니라 맥락의 벽. 한국에서 자라온 배경, 공유하는 레퍼런스, 비슷한 고민—이런 것들이 없는 환경.

---

## 비교의 함정을 벗어나는 법

비교는 왜 멘탈을 흔드는가. 잘못된 기준으로 자신을 평가하기 때문이다.

미국에서 태어나 자란 학생과 한국에서 이민 온 학생을 같은 기준으로 비교하는 것은 의미가 없다. 그 학생은 영어가 모국어다. 미국 문화가 기본값이다. 그것은 능력의 차이가 아니라 환경의 차이다.

비교의 기준을 바꾸면 된다. 어제의 나와 오늘의 나를 비교한다. 6개월 전의 나와 지금의 나를 비교한다. 이 기준으로 보면 성장이 보인다.

그리고 한국 학생으로서 내가 가진 것을 본다. 수학 훈련, 집중력, 끈기, 이중 언어 능력. 이것들은 미국에서 자란 학생들이 쉽게 갖기 어려운 것들이다.

---

## 성적이 무너질 때 하는 것

성적이 기대보다 낮게 나왔다. 그 순간 대부분의 학생들은 두 가지 중 하나를 한다. 패닉 상태에서 모든 것을 다시 공부한다. 또는 포기한다.

둘 다 잘못된 반응이다.

올바른 반응은 진단이다. 왜 이 점수가 나왔는가. 개념 이해가 부족했는가. 시험 형식을 몰랐는가. 시간 관리가 실패했는가. 원인을 찾으면 해결책이 보인다.

그리고 선생님에게 간다. '이 시험에서 무엇이 부족했는지 피드백을 받을 수 있나요?' 이 질문 하나가 다음 시험을 바꾼다. 선생님들은 피드백을 구하는 학생을 기억하고, 다음에 더 신경 쓴다.

---

## 홈시크를 다루는 법

홈시크는 집이 그리운 것이 아니다. 익숙한 것이 그리운 것이다. 익숙한 언어, 익숙한 음식, 익숙한 사람들.

홈시크를 없애는 방법은 없다. 줄이는 방법이 있다.

첫째, 루틴을 만든다. 매일 같은 시간에 일어나고, 같은 시간에 공부하고, 같은 시간에 자는 것. 루틴이 있으면 낯선 환경에서도 안정감이 생긴다.

둘째, 한국 음식을 찾는다. 가까운 한인 마트나 한국 식당. 음식은 정서적 안정에 생각보다 큰 영향을 준다.

셋째, 연결을 유지한다. 가족과 주 1~2회 통화. 한국 친구들과 연락. 이것이 에너지를 준다.

넷째, 새로운 연결을 만든다. 같은 배경을 가진 유학생 커뮤니티. 비슷한 관심사를 가진 미국 친구. 이 연결들이 생기면 홈시크가 줄어든다.

 **실전 팁:** 멘탈이 흔들릴 때 혼자 해결하려 하지 않는다. 학교 Counseling Center를 이용한다. 대부분 무료다. 약한 것이 아니다. 자원을 사용하는 것이다.

멘탈이 무너지는 건 약해서가 아니다.

회복하는 것이 능력이다.

301번째에 됐다.

29장에서 계속.

## 29장 — 네트워크를 자산으로 만드는 법

미국에서 네트워크는 한국보다 훨씬 명시적으로 작동한다.

인턴십 자리의 상당수가 공고를 통해서가 아니라 아는 사람을 통해서 채워진다. 연구실 기회도, 대학원 추천도, 첫 직장도—네트워크가 만든다. 이것이 미국의 현실이다.

한국 학생들은 이 부분에서 불리하게 시작한다. 기반 네트워크가 없다. 근데 만들 수 있다.

---

### LinkedIn을 고등학생 때부터 써야 하는 이유

LinkedIn은 전문직 네트워크 플랫폼이다. 많은 학생들이 대학 졸업 후에 만든다. 늦다.

고등학생 때 LinkedIn을 만들어야 하는 이유가 있다. 첫째, 지금 만난 사람들이 나중에 중요해진다. 고등학교 선생님, 인턴십 멘토, 대회에서 만난 사람들—이들과 연결을 유지하면 나중에 기회로 돌아온다.

둘째, 내 활동을 기록하는 공간이 된다. 리서치 발표, 클럽 창설, 프로젝트  
완결—이것들을 LinkedIn에 올리면 외부에서 볼 수 있는 포트폴리오가 된다.

셋째, 인턴십과 리서치 기회를 찾는 데 쓸 수 있다. 관심 있는 분야의 사람들을  
팔로우하고, 그들의 활동을 보면서 기회를 발견한다.

#### ◆ 고등학생 LinkedIn 프로필 구성

헤드라인 → 'High School Student | ECE Enthusiast | Researcher'

→ 지원 예정 전공 + 현재 가장 강한 것 1~2개

About → 3~5문장. 나는 누구이고, 무엇에 관심이 있고, 무엇을 하고 싶은가.

Experience → 리서치, 인턴십, 알바, 봉사. 성과를 숫자로.

Education → 고등학교 + GPA (선택) + 관련 과목

Projects → 가장 중요한 프로젝트 2~3개. 링크 포함.

Skills → Python, 수학, 연구 방법론 등 실제로 할 수 있는 것들만.

---

## 교수 네트워크를 만드는 법

교수와의 관계는 추천서, 연구 기회, 대학원 입시에서 가장 중요한 자산이다.

교수 네트워크를 만드는 것은 어렵지 않다. 구체적인 방법이 있다.

수업에서 진지하게 참여한다. 단순히 출석만 하는 것이 아니라, 질문하고 참여한다.

교수는 수백 명의 학생을 가르치지만, 진지하게 참여하는 학생은 기억한다.

Office Hours를 전략적으로 이용한다. 단순한 질문이 아니라, 교수의 연구에 관한 질문을 가져간다. '교수님의 최근 논문에서 이 부분이 궁금한데요'—이 질문 하나가 관계를 만든다.

이메일로 연구 관련 아이디어를 공유한다. 수업에서 배운 것이 교수의 연구와 연결된다는 생각이 들면, 이메일로 그 생각을 공유한다. 100%의 완성된 아이디어가 아니어도 된다. 진지하게 생각했다는 것을 보여주면 된다.

*네트워크는 명함이 아니다.*



진짜 관계가 기회를 만든다.

지금 만나는 사람이 10년 뒤 문을 연다.

30장에서 계속.



7부

## 내가 발견한 것들

40명의 데이터 + AI + 반도체 연구가 말하는 것

## 31장 — 40명의 데이터가 말하는 것

40명 이상. 성사율 100%. 강사 평점 5/5. 수학 D에서 A. SAT 500에서 750.

이 숫자들이 어떻게 만들어졌는가.

나는 학생들을 가르칠 때 엔지니어처럼 접근했다. 각 학생의 막히는 지점을 데이터로 봤다. 어디서 막히는가. 왜 막히는가. 어떤 방식이 막힘을 뚫는가.

그 과정에서 발견한 것들이 있다.

---

### 막히는 지점 4가지 구조

학생들이 막히는 지점은 4가지 구조 안에 있었다. 예외 없이.

#### ◆ 막히는 4가지 구조

구조 1: 개념 오해

겉으로는 이해한 것처럼 보이지만 핵심 개념이 잘못 정립되어 있다.

증상: 비슷한 유형에서 계속 같은 실수. 응용 문제에서 완전히 막힘.

해결: 개념을 처음부터 다시 설명하게 한다. 내 말로 설명 못 하면 모르는 것이다.

#### 구조 2: 방향 부재

열심히 하는데 무엇을 해야 하는지 모른다.

증상: 공부는 많이 하는데 점수가 안 오른다. 액티비티가 많은데 스토리가 없다.

해결: 현재 상태와 목표 사이의 간격을 측정하고 우선순위를 정한다.

#### 구조 3: 실행 장벽

무엇을 해야 하는지 알지만 시작하지 못한다.

증상: 계획은 있는데 실행이 없다. 에세이 초안이 항상 '내일'이다.

해결: 첫 번째 단계를 5분 안에 할 수 있는 것으로 쪼갬다.

#### 구조 4: 피드백 부재

혼자 공부하면서 자신이 제대로 하고 있는지 알 수 없다.

증상: 공부했는데 시험 결과가 예측 불가. 에세이를 썼는데 좋은지 모른다.

해결: 외부 피드백 루프를 만든다. 선생님, 선배, AI.

이 4가지 구조를 파악하면, 어떤 학생이든 막힌 지점을 빠르게 찾을 수 있다.

---

## 뚫리는 순간의 공통점

막힌 것이 뚫리는 순간이 있다. 그 순간의 공통점을 발견했다.

첫째, 학생이 스스로 설명하는 순간이다. 개념을 내 말로 설명하게 하면, 설명하는 과정에서 자신이 모르는 부분을 발견한다. 그 발견이 뚫림의 시작이다.

둘째, 연결을 발견하는 순간이다. 따로따로 외웠던 것들이 사실 하나의 원리에서 나온다는 것을 알게 되는 순간. 이 연결이 생기면 외울 필요가 없어진다.

셋째, 틀린 이유를 정확하게 찾는 순간이다. '왜 틀렸는지'를 막연하게 아는 것과 정확하게 아는 것이 다르다. 정확하게 알면 같은 실수를 반복하지 않는다.

케이스: 수학 D에서 A로 — 무엇이 달라졌는가

이 학생은 수학을 열심히 했다. 문제를 많이 풀었다. 근데 D였다.

분석해보니 공식을 외우고 있었다. 이해 없이. 그래서 조금만 변형된 문제가 나오면 막혔다. 해결책은 한 달 동안 문제 풀기를 완전히 멈추는 것이었다. 대신 교재의 증명을 전부 직접 해보게 했다. 이 공식이 왜 성립하는지를 스스로 유도하게 했다.

처음에는 느렸다. 한 챕터에 2주가 걸렸다. 근데 두 번째 챕터부터 빨라졌다. 구조가 보이기 시작했기 때문이다. 한 학기 만에 A.

*패턴을 찾으면 해결이 보인다.*

*막히는 지점은 항상 비슷하다.*

*그 구조를 알면 뚫린다.*

32장에서 계속.

## 33장 — 제대로 된 질문 하나가 바꾸는 것

소크라테스는 학생들에게 답을 준 적이 없다.

질문만 했다. 학생들이 스스로 생각하게 만드는 질문들. 그 질문들이 철학을 바꿨다.

나는 40명의 학생들을 가르치면서 같은 원리를 발견했다. 내가 답을 줄 때보다 질문을 줄 때 학생들이 더 빠르게 성장했다.

---

### 학생을 바꾼 질문들

구체적인 질문들을 공개한다. 이것들은 학생들이 막혔을 때 내가 던진 질문들이다.

에세이를 못 쓴다는 학생에게: '지금까지 살면서 시키지 않았는데 혼자 한 것이 무엇인가?' 이 질문 하나로 에세이 소재를 찾은 학생이 여러 명이다.

SAT 점수가 안 오른다는 학생에게: '마지막으로 틀린 문제에서, 처음에 어떻게 접근했는가?' 접근 방식을 추적하면 패턴이 보인다.



전공을 모르겠다는 학생에게: '어떤 수업을 들을 때 시간이 제일 빨리 가는가?' 이 질문의  
답이 전공의 방향이 된다.

활동이 없다는 학생에게: '지금 당장 내일부터 할 수 있는 것이 있다면 무엇인가?' 큰 것을  
찾으려 하지 않아도 된다는 것을 알게 되는 질문이다.

---

## 스스로에게 던져야 할 질문 30개

이 책을 읽으면서 가장 중요한 것 하나를 꼽으라면, 이 질문들에 답하는 것이다. 읽는  
것만으로는 아무것도 바뀌지 않는다. 질문에 답하면서 자신을 발견하는 것이다.

### ◆ 막혔을 때 쓰는 질문 30개

방향

1. 지금 내가 가장 두려워하는 것은 무엇인가?
2. 그 두려움이 없다면 나는 지금 무엇을 하고 있겠는가?
3. 10년 뒤 나는 지금의 결정에 대해 어떻게 생각할 것인가?
4. 지금 가장 중요한 것 하나만 있다면 무엇인가?

5. 지금 하는 것들 중 10년 뒤에도 계속하고 싶은 것은 무엇인가?

#### 실행

6. 지금 당장 5분 안에 시작할 수 있는 첫 번째 단계는 무엇인가?

7. 이것을 미루고 있는 진짜 이유는 무엇인가?

8. 완벽하지 않아도 지금 당장 할 수 있는 버전은 무엇인가?

9. 이것을 한 달 전에 시작했다면 지금 어디에 있겠는가?

10. 내일 아침 일어났을 때 제일 먼저 할 것이 무엇이어야 하는가?

#### 학습

11. 이 개념을 처음 배우는 사람에게 설명한다면 어떻게 하겠는가?

12. 이것이 다른 분야와 연결된다면 어디와 연결되는가?

13. 이 문제에서 내가 확실히 아는 것과 모르는 것은 무엇인가?

14. 같은 실수를 반복하고 있다면, 그 패턴은 무엇인가?

15. 지금 막혀있는 것의 한 단계 더 깊은 원인은 무엇인가?

#### 에세이/스토리

16. 이 경험에서 배운 것을 한 문장으로 말한다면?

17. 이 경험이 없었다면 나는 어떻게 달랐겠는가?

18. 입학사정관이 내 지원서에서 기억하길 원하는 것이 하나라면 무엇인가?

19. 나만 쓸 수 있는 이야기가 있다면 무엇인가?

20. 내 지원서를 처음 보는 사람이 3초 후 어떤 이미지를 갖기를 원하는가?

#### 삶

21. 지금 가장 많은 에너지를 쓰는 곳이 가장 중요한 곳인가?

22. 내가 통제할 수 있는 것과 없는 것은 무엇인가?

23. 지금 힘든 것이 1년 뒤에도 힘들 것인가?

24. 주변에서 내가 잘한다고 말하는 것 중 나도 즐기는 것은 무엇인가?

25. 지금 나를 가장 성장시키고 있는 것은 무엇인가?

#### 관계

26. 내 주변에서 나를 더 나은 사람으로 만드는 사람은 누구인가?

27. 내가 배울 수 있는 사람에게 충분히 다가가고 있는가?

28. 지금 소홀히 하고 있는 관계가 있는가?

29. 10년 뒤에도 가장 고마울 사람은 누구인가?

30. 내가 누군가에게 줄 수 있는 것은 무엇인가?

제대로 된 질문 하나가

답 열 개보다 강하다.

질문이 방향을 만든다.

34장에서 계속.

## 34장 — InHero를 만든 이유

나는 선생님이 아니다.

시스템 설계자다.

40명의 학생들을 가르치면서 발견한 패턴들. 막히는 4가지 구조. 뚫리는 순간의 공통점. 질문이 답보다 강하다는 원리. 이것들을 정리하면서 하나의 생각이 들었다. 이 시스템을 만들 수 있다면, 나 없이도 작동할 수 있다.

그게 InHero의 시작이었다.

---

### 공학자가 교육 플랫폼을 만들 때 다른 점

교육학을 전공한 사람이 교육 플랫폼을 만드는 것과, 공학자가 만드는 것은 어떻게 다른가.

공학자는 시스템을 본다. 학생을 시스템으로 보면, 입력(현재 지식, 경험)과 출력(목표)이 있고, 그 사이의 처리 과정(학습)을 최적화하는 문제가 된다.

이 관점에서 보면, 교육의 비효율이 보인다. 모든 학생에게 같은 방식으로 가르치는 것. 막힌 지점을 진단하지 않고 더 많은 내용을 주는 것. 답을 주면서 사고를 대신해주는 것.

InHero는 이 비효율을 제거하려 했다. 각 학생의 막힌 지점을 찾아서 그 지점만 집중적으로 다루는 것. 답 대신 질문으로 사고를 자극하는 것.

플랫폼이 완벽하다는 게 아니다. 계속 개선 중이다. 근데 방향은 맞다고 생각한다.

*시스템이 사람을 대신하지 않는다.*

*사람이 더 잘 생각할 수 있도록*

*시스템이 돕는다.*

*그게 InHero다.*

에필로그

## 다시 별 하나

완전한 암흑.

별 하나.

깜빡인다.

이 책을 다 읽은 너에게.

나는 아무도 없었다. 컨설팅도 없었고, 학원도 없었고, 지도도 없었다. 근데 됐다. 아무도 없어서 모든 걸 직접 찾아야 했다. 그 과정에서 발견한 것들을 여기 다 적었다.

이 책이 말하고 싶은 것은 하나다.

혼자여도 된다. 아니, 혼자이기 때문에 가능한 것이 있다. 직접 찾아야 하기 때문에 더 깊이 파게 되는 것들이 있다. 그 깊이가 결국 다른 사람이 줄 수 없는 것을 만든다.

300번 틀렸다. 301번째에 됐다. 그 301번째가 NANO Korea 발표가 됐고, 그것이  
Cornell로 이어졌고, 연구실로 이어졌고, 반도체 대기업으로 이어졌고, InHero가 됐다.  
그리고 이 책이 됐다.

모든 것은 연결되어 있었다. 당시에는 몰랐지만.

너도 마찬가지다. 지금 하고 있는 것들이 연결되는 날이 온다. 지금은 점으로 보이는  
것들이 선이 되는 날이.

그날을 믿고 오늘을 한다.

*이제 너는 혼자가 아니다.*

*우주선은 네가 설계한다.*



## 부록 A — 9학년~12학년 완전 타임라인

### ◆ 학년별 핵심 행동 타임라인

#### [ 9학년 ]

1학기: GPA 4.0 목표로 시작. 공부 루틴 확립.

2학기: 관심 분야 탐색. 선생님 관계 만들기.

여름: 관심 분야 독서 + 기초 탐색.

#### [ 10학년 ]

1학기: 스파이크 하나 선택. 집중 시작.

2학기: 첫 번째 외부 결과 목표. PSAT 준비.

10월: PSAT 응시.

여름: 스파이크 심화. 대학 여름 프로그램 또는 자체 리서치.

#### [ 11학년 ]

9월: SAT 일정 확정. 추천서 선생님 결정. 에세이 소재 질문지 시작.

10월: PSAT. SAT 첫 시험.

12월: SAT 결과. 대학 리스트 초안.

3월: 추천서 선생님에게 공식 부탁.

4월: 에세이 소재 확정. 초안 시작.

5월: AP 시험.

여름: 에세이 완성. 보충 에세이 리서치.

[ 12학년 ]

8~9월: Common App 완성. ED/EA 지원서 제출.

11월: ED/EA 결과.

1월: RD 지원서 제출 마감.

3~4월: RD 결과. 최종 결정.

5월: 입학 확정. 장학금 협상.

## 부록 C — 에세이 소재 발굴 질문 50개

20장의 질문 30개에 추가로 20개를 더 포함한 완전판이다.

### ◆ 추가 질문 20개 (20장 30개에 이어서)

31. 내가 처음 미국(또는 새로운 환경)에 왔을 때 가장 놀란 것은 무엇인가?
32. 두 문화 사이에서 내가 가장 특이하게 생각하는 것은 무엇인가?
33. 어떤 것을 배울 때 '이건 학교에서 가르쳐주지 않는데'라고 느낀 것이 있는가?
34. 가장 최근에 완전히 틀렸다고 깨달은 믿음이 있는가?
35. 내가 한국어로만 표현할 수 있는 개념이나 감정이 있는가?
36. 어떤 분야에서 전문가와 대화할 수 있을 만큼 알게 됐는가?
37. 혼자 있을 때 가장 창의적으로 생각하는 시간이 언제인가?
38. 내 생각을 가장 잘 표현하는 매체는 무엇인가? (글/말/코드/그림)
39. 어떤 문제를 해결할 때 다른 사람들이 안 쓰는 방식을 쓴 적이 있는가?
40. 지금까지 받은 피드백 중 가장 도움이 됐던 것은 무엇인가?
41. 내가 '정상'이 아니라고 생각하는 나의 습관이나 사고방식이 있는가?
42. 어떤 것이 불공평하다고 느꼈고, 그것에 어떻게 반응했는가?
43. 내가 만든 규칙이나 시스템이 있는가?
44. 학교 교과서 밖에서 가장 많이 배운 것은 무엇인가?

45. 어떤 경험이 내 진로 방향을 구체화했는가?

46. 지금 가장 많이 읽는 분야는 무엇이고, 왜인가?

47. 실험이나 시도를 많이 해본 분야가 있는가?

48. 내 실수에서 배운 것 중 지금도 적용하고 있는 것이 있는가?

49. 내가 세상에 없었으면 하는 문제가 있다면 무엇인가?

50. 이 모든 질문에 답하고 나서, 나는 어떤 사람인가?

## 부록 D — 이메일 실제 예시 모음

### 교수 컨택 이메일

Subject: High School Student — Question about Wearable Sensor Research

Dear Professor [Name],

I am a high school junior interested in wearable sensor technology. I recently read your 2023 paper on flexible strain sensors and was particularly intrigued by your approach to substrate selection for skin-conforming applications.

I have been independently researching bio-inspired wearable sensors, specifically exploring how jellyfish dermis structures might inform sensor design. I have conducted preliminary experiments on material flexibility, though I have encountered challenges with signal-to-noise ratios in low-amplitude motion detection. I noticed your work addresses similar challenges through a different materials approach.

Would it be possible to schedule a 20-minute conversation to ask a few specific questions about your methodology? I would be grateful for any guidance you could provide.

Thank you for your time.

Best regards,

[이름]

---

## 추천서 부탁 이메일

Subject: Request for College Recommendation Letter — [학생 이름]

Dear Mr./Ms. [선생님 성],

I hope you are doing well. I am writing to ask if you would be willing to write a recommendation letter for my college applications this fall.

Your [과목명] class has been one of the most meaningful academic experiences I have had, particularly [구체적인 수업 경험 한 가지]. I believe you know my work and thinking well enough to write a letter that reflects who I am beyond my grades.

I am applying to [학교 목록] with deadlines in [날짜]. I will provide my resume, personal statement draft, and any other materials that would be helpful.

Please let me know if you would be comfortable with this request. I completely understand if your schedule does not allow it.

Thank you so much for your consideration.

Sincerely,

[이름]

## 부록 G — 자기주도학습 루틴

### ◆ Cornell ECE 학생의 하루 루틴 — 수업 있는 날

06:30 기상. 물 한 잔. 당일 할 것 목록 확인 (5분).

07:00 아침 식사. 전날 공부한 것 간단 복습 (플래시카드 or 정리본).

08:00 첫 번째 수업 블록.

12:00 점심. 연구실 또는 라이브러리.

13:00 두 번째 수업 또는 자습 블록.

15:00 가장 어려운 과제/공부. 에너지가 있을 때.

17:00 운동 or 산책 30분. 뇌 환기.

18:00 저녁.

19:00 연구 또는 프로젝트 블록. 수업 과제와 분리.

21:00 내일 수업 연습. 이해 안 되는 부분 표시.

22:30 마무리. 내일 일정 확인.

23:00 취침.

### ◆ 자기주도학습 핵심 원칙

1. 매일 하는 것이 가끔 많이 하는 것보다 강하다.



2. 가장 어려운 것을 에너지가 가장 높은 시간에 한다.
3. 멀티태스킹은 없다. 한 블록에 하나만.
4. 공부와 연구/프로젝트 시간을 분리한다.
5. 수면은 협상 대상이 아니다. 최소 7시간.

## 부록 H — 코딩 독학 로드맵

### ◆ 고등학생이 시작하는 코딩 독학 로드맵

#### Phase 1: 기초 (2~3개월)

Python 기초 — freeCodeCamp, CS50P (Harvard 무료)

목표: 변수, 반복문, 함수, 파일 읽기/쓰기

첫 프로젝트: 간단한 자동화 스크립트

#### Phase 2: 데이터 & 알고리즘 (2~3개월)

Pandas, NumPy, Matplotlib

기초 알고리즘: 정렬, 탐색, 재귀

첫 프로젝트: 관심 분야 데이터 분석

#### Phase 3: 선택 심화 (3~6개월)

AI/ML: Andrew Ng Coursera → Kaggle 대회

웹개발: HTML/CSS → JavaScript → React → Next.js

앱개발: React Native → Flutter

#### Phase 4: 프로젝트 (지속)

실제 문제를 해결하는 프로젝트 만들기

GitHub에 코드 올리기

배포 (Vercel, GitHub Pages)